Formulação poroelástica não saturada

Esqueleto deformável, àgua e ar

Versão 4: implementação no NeoPZ, reprodução de Rahardjo et al. (2007) e direções de investigação

1 Hipóteses e variáveis primárias

Consideram-se pequenas deformações, regime quase estático, temperatura constante, esqueleto elástico isotŕopo e duas fases fluidas (água e ar) sem mudança de fase. O escoamento de cada fase segue a lei de Darcy generalizada com permeabilidade relativa. A contribuição das pressões à tensão total utiliza a hipótese de Bishop $\chi = S_w$; trata-se de uma escolha constitutiva, não de uma identidade universal para todos os solos.

As variáveis primárias são

$$\boxed{\mathbf{u}(\mathbf{x},t), \qquad p_w(\mathbf{x},t), \qquad p_a(\mathbf{x},t).}$$

Para explicitar as dependências funcionais, define-se

$$\mathbf{z} = (\mathbf{u}, p_w, p_a), \qquad n(\mathbf{z}) = n(\mathbf{u}, p_w, p_a), \qquad \alpha(n(\mathbf{z})) = \alpha\big(n(\mathbf{u}, p_w, p_a)\big).$$

As derivadas temporais das grandezas materiais são tomadas acompanhando o movimento do esqueleto sólido. No contexto de pequenas deformações, usa-se o ponto para essa derivada.

2 Cinemática e constantes elásticas

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}\left[\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^{\mathsf{T}}\right], \qquad \varepsilon_v(\mathbf{u}) = \operatorname{div}\mathbf{u}.}$$

$$G = \frac{E_d}{2(1+\nu_d)}, \qquad \lambda = \frac{E_d\nu_d}{(1+\nu_d)(1-2\nu_d)}, \qquad K_d = \frac{E_d}{3(1-2\nu_d)}.$$

$$\boxed{\alpha(n(\mathbf{z})) = 1 - \frac{K_d(n(\mathbf{z}))}{K_s}.}$$

Na aproximação elástica linear de referência, E_d, ν_d e $\alpha = \alpha_0$ podem ser mantidos constantes. A dependência de K_d com $n(\mathbf{z})$ requer calibração experimental adicional.

3 Sucção, saturação e pressão equivalente

$$\boxed{p_c(p_w, p_a) = p_a - p_w.}$$

$$\boxed{S_w(p_w, p_a) = S_w(p_c(p_w, p_a)), \qquad S_a(p_w, p_a) = 1 - S_w(p_w, p_a).}$$

$$\boxed{p_B(p_w, p_a) = S_w(p_w, p_a)p_w + S_a(p_w, p_a)p_a = p_a - S_w(p_w, p_a)p_c(p_w, p_a).}$$

Como parametrização experimental da retenção, pode-se empregar van Genuchten, para $p_c(p_w, p_a) > 0$:

$$m_{\mathrm{VG}} = 1 - \frac{1}{b_{\mathrm{VG}}},$$
$$S_e(p_w, p_a) = \left[1 + (a_{\mathrm{VG}} p_c(p_w, p_a))^{b_{\mathrm{VG}}}\right]^{-m_{\mathrm{VG}}},$$
$$\boxed{S_w(p_w, p_a) = S_{wr} + (1 - S_{wr}) S_e(p_w, p_a).}$$

Para $p_c(p_w, p_a) \leq 0$, adota-se $S_w(p_w, p_a) = 1$ e $S_a(p_w, p_a) = 0$. Histerese de secagem e umedecimento não está incluída nesta primeira formulação.

Para retenção independente de $n(\mathbf{z})$, define-se

$$\boxed{\Gamma(p_w, p_a) = \frac{\partial S_w(p_w, p_a)}{\partial p_w} = -\frac{\partial S_w(p_w, p_a)}{\partial p_a}.}$$

No ramo não saturado de van Genuchten:

$$\Gamma(p_w, p_a) = (1 - S_{wr}) m_{\mathrm{VG}} b_{\mathrm{VG}} a_{\mathrm{VG}}^{b_{\mathrm{VG}}} [p_c(p_w, p_a)]^{b_{\mathrm{VG}}-1} \left[1 + (a_{\mathrm{VG}} p_c(p_w, p_a))^{b_{\mathrm{VG}}}\right]^{-m_{\mathrm{VG}}-1}.$$

4 Equilíbrio mecânico do esqueleto

Com a convenção de tensões positivas em tração,

$$\boxed{\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) + \rho_b(\mathbf{z}) \mathbf{g} = \mathbf{0}.}$$

A tensão total incremental, relativa ao estado inicial, è

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) = \boldsymbol{\sigma}_0 &+ 2G\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) + \lambda \varepsilon_v(\mathbf{u}) \mathbf{I} \\ &- \alpha(n(\mathbf{z})) \left[p_B(p_w, p_a) - p_{B0}\right] \mathbf{I}.\end{aligned}}$$

Com ρ_s representando a massa específica dos grãos,

$$\boxed{\begin{aligned}\rho_b(\mathbf{z}) = &[1 - n(\mathbf{z})] \rho_s \\ &+ n(\mathbf{z}) \left[S_w(p_w, p_a) \rho_w(p_w) + S_a(p_w, p_a) \rho_a(p_a)\right].\end{aligned}}$$

O tensor $\boldsymbol{\sigma}_0$ representa o estado de tensões inicial; o termo p_{B0} è a pressão equivalente nesse mesmo estado.

5 Leis de Darcy para as duas fases

$$\boxed{\mathbf{q}_w(\mathbf{z}) = -\frac{\kappa(n(\mathbf{z})) k_{rw}(S_w(p_w, p_a))}{\mu_w} \left[\nabla p_w - \rho_w(p_w) \mathbf{g}\right].}$$

$$\boxed{\mathbf{q}_a(\mathbf{z}) = -\frac{\kappa(n(\mathbf{z})) k_{ra}(S_a(p_w, p_a))}{\mu_a} \left[\nabla p_a - \rho_a(p_a) \mathbf{g}\right].}$$

Os fluxos $\mathbf{q}_w(\mathbf{z})$ e $\mathbf{q}_a(\mathbf{z})$ são velocidades superficiais relativas ao esqueleto, em m/s.

Uma relação de Kozeny–Carman para a variação da permeabilidade intrínseca è

$$\boxed{\kappa(n(\mathbf{z})) = \kappa_0 \left(\frac{n(\mathbf{z})}{n_0}\right)^3 \left(\frac{1 - n_0}{1 - n(\mathbf{z})}\right)^2.}$$

Para as permeabilidades relativas, uma escolha Mualem–van Genuchten è

$$\boxed{\begin{aligned} k_{rw}(S_w(p_w,p_a)) &= [S_e(p_w,p_a)]^{1/2}\left\{1-\left[1-[S_e(p_w,p_a)]^{1/m_{\mathrm{VG}}}\right]^{m_{\mathrm{VG}}}\right\}^2, \\ k_{ra}(S_a(p_w,p_a)) &= [1-S_e(p_w,p_a)]^{1/2}\left[1-[S_e(p_w,p_a)]^{1/m_{\mathrm{VG}}}\right]^{2m_{\mathrm{VG}}}. \end{aligned}}$$

Essas duas curvas devem ser verificadas experimentalmente, sobretudo na presença de ar aprisionado ou saturação residual de gás.

6 Compressibilidade e massa específica dos fluidos

Com K_w constante,

$$\boxed{\rho_w(p_w) = \rho_{w0}\exp\left(\frac{p_w - p_{w0}}{K_w}\right).}$$

Para ar ideal isotérmico,

$$\boxed{\rho_a(p_a) = \rho_{a0}\frac{p_a^{\mathrm{abs}}}{p_{a0}^{\mathrm{abs}}}, \qquad K_a(p_a) = p_a^{\mathrm{abs}}.}$$

As pressões usadas na equação de estado do ar são absolutas; as diferenças de pressão na sucção independem da escolha de referência manométrica. As viscosidades μ_w e μ_a podem ser consideradas constantes a temperatura fixa.

7 Armazenamento e acoplamento entre as fases

Para escrever as equações com coeficientes dependentes do estado, definem-se

$$\boxed{\eta(\mathbf{z}) = \frac{\alpha(n(\mathbf{z})) - n(\mathbf{z})}{K_s}.}$$

$$\boxed{\begin{aligned} D_w(\mathbf{z}) &= n(\mathbf{z}) - \eta(\mathbf{z})S_w(p_w,p_a)p_c(p_w,p_a), \\ D_a(\mathbf{z}) &= -n(\mathbf{z}) - \eta(\mathbf{z})S_a(p_w,p_a)p_c(p_w,p_a). \end{aligned}}$$

Os coeficientes associados à deformação volumétrica são

$$\boxed{\begin{aligned} B_w(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_w(p_w,p_a), \\ B_a(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_a(p_w,p_a). \end{aligned}}$$

Os quatro coeficientes de armazenamento são

$$\boxed{\begin{aligned} C_{ww}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_w(p_w,p_a)]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_w(p_w,p_a)}{K_w} + D_w(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a), \\ C_{wa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_w(p_w,p_a)S_a(p_w,p_a) - D_w(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a), \\ C_{aw}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_a(p_w,p_a)S_w(p_w,p_a) + D_a(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a), \\ C_{aa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_a(p_w,p_a)]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_a(p_w,p_a)}{K_a(p_a)} - D_a(\mathbf{z})\Gamma(p_w,p_a). \end{aligned}}$$

Essas expressões decorrem da forma incremental do conteúdo de cada fase, para o modelo poroelástico adotado:

$$\dot{\zeta}_i = S_i\left[\alpha\dot{\varepsilon}_v + \eta\dot{p}_B\right] + n\dot{S}_i + \frac{nS_i}{K_i}\dot{p}_i, \qquad i \in \{w,a\},$$

com $S_a = 1 - S_w$ e $\dot{p}_B = S_w\dot{p}_w + S_a\dot{p}_a + (p_w - p_a)\dot{S}_w$. Nessa última expressão, os coeficientes são tangentes avaliados no estado atual, e não derivadas de produtos de coeficientes secantes com incrementos acumulados.

8 Equações de Biot para difusão da àgua e do ar

A conservação da massa de cada fase, em forma normalizada pela massa específica, fornece

$$\boxed{\begin{aligned} B_w(\mathbf{z})\frac{\partial \varepsilon_v(\mathbf{u})}{\partial t} + C_{ww}(\mathbf{z})\frac{\partial p_w}{\partial t} + C_{wa}(\mathbf{z})\frac{\partial p_a}{\partial t} \\ + \frac{1}{\rho_w(p_w)}\operatorname{div}\left[\rho_w(p_w)\mathbf{q}_w(\mathbf{z})\right] = s_w. \end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} B_a(\mathbf{z})\frac{\partial \varepsilon_v(\mathbf{u})}{\partial t} + C_{aw}(\mathbf{z})\frac{\partial p_w}{\partial t} + C_{aa}(\mathbf{z})\frac{\partial p_a}{\partial t} \\ + \frac{1}{\rho_a(p_a)}\operatorname{div}\left[\rho_a(p_a)\mathbf{q}_a(\mathbf{z})\right] = s_a. \end{aligned}}$$

Os termos s_w e s_a representam fontes de massa de fase divididas pela massa específica correspondente (unidade s^{-1}).

9 Fechamento da porosidade

Uma aproximação poroelástica linearizada em torno do estado inicial, consistente com a forma saturada de Biot, è

$$\boxed{\begin{aligned} n(\mathbf{z}) = n_0 + (\alpha_0 - n_0)\varepsilon_v(\mathbf{u}) \\ + \frac{\alpha_0 - n_0}{K_s}\left[p_B(p_w, p_a) - p_{B0}\right]. \end{aligned}}$$

Esse fechamento è válido em primeira ordem, com α_0 medido no estado de referência. Para variações materiais expressivas, deve ser substituído por uma lei de evolução da porosidade calibrada em ensaios de compressibilidade e trajetórias de sucção.

10 Sistema acoplado final

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) + \rho_b(\mathbf{z})\mathbf{g} = \mathbf{0}, \\ B_w(\mathbf{z})\dot{\varepsilon}_v(\mathbf{u}) + C_{ww}(\mathbf{z})\dot{p}_w + C_{wa}(\mathbf{z})\dot{p}_a + \frac{1}{\rho_w(p_w)}\operatorname{div}[\rho_w(p_w)\mathbf{q}_w(\mathbf{z})] = s_w, \\ B_a(\mathbf{z})\dot{\varepsilon}_v(\mathbf{u}) + C_{aw}(\mathbf{z})\dot{p}_w + C_{aa}(\mathbf{z})\dot{p}_a + \frac{1}{\rho_a(p_a)}\operatorname{div}[\rho_a(p_a)\mathbf{q}_a(\mathbf{z})] = s_a. \end{aligned}}$$

As três equações são resolvidas para $\mathbf{u}$, p_w e p_a. A porosidade e as saturações não são variáveis primárias independentes: são calculadas pelas relações constitutivas declaradas acima.

11 Extensão: retenção dependente da porosidade

Se a curva de retenção depender também da porosidade, escreve-se

$$\boxed{S_w(\mathbf{z}) = \mathcal{S}(p_a - p_w, n(\mathbf{z})), \qquad S_a(\mathbf{z}) = 1 - S_w(\mathbf{z}).}$$

Nesse caso, todas as ocorrências de $S_w(p_w, p_a)$ e $S_a(p_w, p_a)$ nas expressões anteriores devem ser substituídas por $S_w(\mathbf{z})$ e $S_a(\mathbf{z})$. Definem-se as derivadas totais de estado

$$\Gamma_\varepsilon(\mathbf{z}) = \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial n}\frac{\partial n(\mathbf{z})}{\partial \varepsilon_v},$$
$$\Gamma_w(\mathbf{z}) = -\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial p_c} + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial n}\frac{\partial n(\mathbf{z})}{\partial p_w},$$
$$\Gamma_a(\mathbf{z}) = \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial p_c} + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial n}\frac{\partial n(\mathbf{z})}{\partial p_a}.$$

Os coeficientes modificados ficam

$$\boxed{\begin{aligned}
B_w(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_w(\mathbf{z}) + D_w(\mathbf{z})\Gamma_\varepsilon(\mathbf{z}),\\
B_a(\mathbf{z}) &= \alpha(n(\mathbf{z}))S_a(\mathbf{z}) + D_a(\mathbf{z})\Gamma_\varepsilon(\mathbf{z}),\\
C_{ww}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_w(\mathbf{z})]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_w(\mathbf{z})}{K_w} + D_w(\mathbf{z})\Gamma_w(\mathbf{z}),\\
C_{wa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_w(\mathbf{z})S_a(\mathbf{z}) + D_w(\mathbf{z})\Gamma_a(\mathbf{z}),\\
C_{aw}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})S_a(\mathbf{z})S_w(\mathbf{z}) + D_a(\mathbf{z})\Gamma_w(\mathbf{z}),\\
C_{aa}(\mathbf{z}) &= \eta(\mathbf{z})[S_a(\mathbf{z})]^2 + \frac{n(\mathbf{z})S_a(\mathbf{z})}{K_a(p_a)} + D_a(\mathbf{z})\Gamma_a(\mathbf{z}).
\end{aligned}}$$

Se $n(\mathbf{z})$ também depender de $S_w(\mathbf{z})$ por meio de p_B, o fechamento local è implícito e suas derivadas devem ser calculadas consistentemente (por diferenciação implícita).

12 Verificação do limite saturado

Para $S_w = 1$, $S_a = 0$ e derivadas de saturação nulas,

$$B_w = \alpha, \qquad C_{ww} = \frac{\alpha - n}{K_s} + \frac{n}{K_w} = \frac{1}{M}, \qquad C_{wa} = 0.$$

A equação da àgua recupera

$$\boxed{\alpha\frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div}\mathbf{u}) + \frac{1}{M}\frac{\partial p_w}{\partial t} - \operatorname{div}\left[\frac{\kappa(n)}{\mu_w}(\nabla p_w - \rho_w\mathbf{g})\right] = s_w,}$$

na aproximação de pequena variação espacial de ρ_w. Quando $S_a \to 0$, a pressão do ar deixa de ser uma variável independente fisicamente definida: a implementação deve tratar o desaparecimento da fase gasosa.

13 Discretização por elementos finitos

13.1 Problema de valor de contorno

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (estado plano de deformação, espessura unitária) com contorno Γ. Para cada campo, o contorno se divide em partes de Dirichlet e de Neumann:

$$\Gamma = \Gamma_u \cup \Gamma_t, \qquad \Gamma = \Gamma_p^\pi \cup \Gamma_q^\pi, \qquad \pi \in \{w, a\},$$

$$\boxed{\begin{aligned}
&\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \text{ em } \Gamma_u, \qquad &&\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}} \text{ em } \Gamma_t,\\
&p_\pi = \bar{p}_\pi \text{ em } \Gamma_p^\pi, \quad &&\mathbf{q}_\pi \cdot \mathbf{n} = \bar{q}_\pi \text{ em } \Gamma_q^\pi,
\end{aligned}}$$

com $\mathbf{n}$ normal unitária externa e $\bar{q}_\pi > 0$ indicando saída de fluido. As condições iniciais são $\mathbf{u}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{u}_0$, $p_\pi(\mathbf{x}, 0) = p_{\pi 0}$, compatíveis com $\boldsymbol{\sigma}_0$ e p_{B0}.

13.2 Forma fraca

Sejam as funções-teste $\mathbf{v} \in \mathcal{V}_u$ e $w \in \mathcal{V}_p$, nulas em Γ_u e Γ_p^{π}, respectivamente.

Equilíbrio. Multiplicando por $\mathbf{v}$ e integrando por partes:

$$\boxed{\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z})\,\mathrm{d}\Omega = \int_\Omega \mathbf{v}\cdot\rho_b(\mathbf{z})\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_t} \mathbf{v}\cdot\bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma.}$$

Fases fluidas. O termo de transporte é expandido como

$$\frac{1}{\rho_\pi}\operatorname{div}(\rho_\pi \mathbf{q}_\pi) = \operatorname{div}\mathbf{q}_\pi + c_\pi\,\mathbf{q}_\pi\cdot\nabla p_\pi, \qquad c_\pi = \frac{1}{\rho_\pi}\frac{\mathrm{d}\rho_\pi}{\mathrm{d}p_\pi},$$

o que, pelas equações de estado da Seção 6, dá

$$c_w = \frac{1}{K_w}, \qquad c_a(p_a) = \frac{1}{p_a^{\mathrm{abs}}}.$$

Integrando $\operatorname{div}\mathbf{q}_\pi$ por partes, obtém-se, para $\pi \in \{w, a\}$:

$$\boxed{\begin{aligned}&\int_\Omega w\,[B_\pi \dot{\varepsilon}_v + C_{\pi w}\dot{p}_w + C_{\pi a}\dot{p}_a]\,\mathrm{d}\Omega - \int_\Omega \nabla w\cdot\mathbf{q}_\pi\,\mathrm{d}\Omega + \int_\Omega w\,c_\pi\,\mathbf{q}_\pi\cdot\nabla p_\pi\,\mathrm{d}\Omega \\ &\qquad = \int_\Omega w\,s_\pi\,\mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_q^\pi} w\,\bar{q}_\pi\,\mathrm{d}\Gamma.\end{aligned}}$$

Com a lei de Darcy, $-\nabla w\cdot\mathbf{q}_\pi = \nabla w\cdot\lambda_\pi(\nabla p_\pi - \rho_\pi\mathbf{g})$, em que

$$\boxed{\lambda_\pi(\mathbf{z}) = \frac{\kappa(n(\mathbf{z}))\,k_{r\pi}(S_\pi)}{\mu_\pi} \qquad [\mathrm{m}^2/(\mathrm{Pa\,s})].}$$

13.3 Aproximação espacial (Galerkin)

Em cada elemento Ω^e, com n_e nós,

$$\boxed{\mathbf{u} \approx \mathbf{N}_u\mathbf{U}^e, \qquad p_w \approx \mathbf{N}_p\mathbf{P}_w^e, \qquad p_a \approx \mathbf{N}_p\mathbf{P}_a^e,}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\varepsilon} \approx \mathbf{B}_u\mathbf{U}^e, \qquad \varepsilon_v \approx \mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u\mathbf{U}^e, \qquad \nabla p_\pi \approx \mathbf{B}_p\mathbf{P}_\pi^e.}$$

Usa-se notação de Voigt em estado plano de deformação:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix}\varepsilon_{xx}\\ \varepsilon_{yy}\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix}\sigma_{xx}\\ \sigma_{yy}\\ \sigma_{xy}\end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{m} = \begin{Bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{Bmatrix}, \qquad \mathbf{D}_e = \begin{bmatrix}\lambda+2G & \lambda & 0\\ \lambda & \lambda+2G & 0\\ 0 & 0 & G\end{bmatrix}.$$

A lei constitutiva da Seção 4 fica

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) = \boldsymbol{\sigma}_0 + \mathbf{D}_e\mathbf{B}_u\mathbf{U}^e - \alpha(n(\mathbf{z}))\,[p_B(p_w,p_a) - p_{B0}]\,\mathbf{m},}$$

e, se necessário, $\sigma_{zz} = \sigma_{zz,0} + \lambda\varepsilon_v - \alpha(p_B - p_{B0})$ é recuperada no pós-processamento. A forma explícita de $\mathbf{N}_u$, $\mathbf{B}_u$, $\mathbf{N}_p$ e $\mathbf{B}_p$ para os elementos Q4 e T3 é dada na Seção 14.

Os vetores globais $\mathbf{U}$, $\mathbf{P}_w$ e $\mathbf{P}_a$ são obtidos pela montagem A_e das contribuições elementares, e

$$\mathbf{X} = \begin{Bmatrix}\mathbf{U}\\ \mathbf{P}_w\\ \mathbf{P}_a\end{Bmatrix}.$$

13.4 Matrizes e vetores elementares

Os coeficientes são avaliados nos pontos de integração, no estado atual.

Grandeza	Definição
Rigidez tangente	$\mathbf{K} = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_u^\mathsf{T} \mathbf{D}_T \mathbf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega$
Acoplamento $\mathbf{u} \leftarrow p_\pi$	$\mathbf{Q}_{u\pi} = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_u^\mathsf{T} \mathbf{m} \, \alpha \, \chi_\pi \, \mathbf{N}_p \, \mathrm{d}\Omega$
Acoplamento $p_\pi \leftarrow \mathbf{u}$	$\mathbf{Q}_{\pi u} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} B_\pi \, \mathbf{m}^\mathsf{T} \mathbf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega$
Armazenamento	$\mathbf{C}_{\pi\beta} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} C_{\pi\beta} \mathbf{N}_p \, \mathrm{d}\Omega, \quad \pi, \beta \in \{w, a\}$
Condução (Darcy)	$\mathbf{H}_\pi = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \lambda_\pi \mathbf{B}_p \, \mathrm{d}\Omega$

Nessas expressões, $\chi_\pi = \partial p_B / \partial p_\pi$ são os coeficientes de Bishop *tangentes*:

$$\boxed{\chi_w = S_w - \Gamma \, p_c, \qquad \chi_a = S_a + \Gamma \, p_c, \qquad \chi_w + \chi_a = 1,}$$

e a matriz constitutiva tangente é

$$\mathbf{D}_T = \mathbf{D}_e - (p_B - p_{B0}) \, \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}n} \frac{\partial n}{\partial \varepsilon_v} \, \mathbf{m}\mathbf{m}^\mathsf{T},$$

que se reduz a $\mathbf{D}_e$ quando $\alpha = \alpha_0$ é constante. Como $B_\pi = \alpha S_\pi \neq \alpha \chi_\pi$ quando $\Gamma p_c \neq 0$, o acoplamento é em geral não simétrico ($\mathbf{Q}_{\pi u} \neq \mathbf{Q}_{u\pi}^\mathsf{T}$); a simetria é recuperada no limite saturado.

Os vetores de forças são

$$\mathbf{f}_u = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_u^\mathsf{T} \rho_b(\mathbf{z}) \mathbf{g} \, \mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_t^e} \mathbf{N}_u^\mathsf{T} \bar{\mathbf{t}} \, \mathrm{d}\Gamma,$$
$$\mathbf{f}_\pi = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} s_\pi \, \mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \lambda_\pi \rho_\pi \mathbf{g} \, \mathrm{d}\Omega - \int_{\Gamma_q^{\pi,e}} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} \bar{q}_\pi \, \mathrm{d}\Gamma,$$

e o termo de variação espacial da massa específica é

$$\mathbf{g}_\pi = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} c_\pi \, \mathbf{q}_\pi \cdot \nabla p_\pi \, \mathrm{d}\Omega = - \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} c_\pi \lambda_\pi (\mathbf{B}_p \mathbf{P}_\pi - \rho_\pi \mathbf{g})^\mathsf{T} \mathbf{B}_p \mathbf{P}_\pi \, \mathrm{d}\Omega.$$

Para a água, $c_w = 1/K_w$ é tão pequeno que $\mathbf{g}_w$ costuma ser desprezado; para o ar, $\mathbf{g}_a$ deve ser mantido.

13.5 Sistema semidiscreto

Em forma de taxas (derivando o equilíbrio no tempo, com coeficientes congelados), o sistema global é

$$\boxed{\begin{bmatrix} \mathbf{K} & -\mathbf{Q}_{uw} & -\mathbf{Q}_{ua} \\ \mathbf{Q}_{wu} & \mathbf{C}_{ww} & \mathbf{C}_{wa} \\ \mathbf{Q}_{au} & \mathbf{C}_{aw} & \mathbf{C}_{aa} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\mathbf{U}} \\ \dot{\mathbf{P}}_w \\ \dot{\mathbf{P}}_a \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{H}_w & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{H}_a \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{P}_w \\ \mathbf{P}_a \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{\mathbf{f}}_u \\ \mathbf{f}_w - \mathbf{g}_w \\ \mathbf{f}_a - \mathbf{g}_a \end{Bmatrix}.}$$

De forma compacta, $\mathbf{A}\dot{\mathbf{X}} + \mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{F}$.

13.6 Discretização temporal

Com o método θ ($\frac{1}{2} \le \theta \le 1$; recomenda-se $\theta = 1$, Euler implícito, por robustez em problemas não saturados), para um passo $\Delta t = t_{n+1} - t_n$ e coeficientes constantes no passo:

$$\boxed{(\mathbf{A} + \theta \Delta t\, \mathbf{H})\, \Delta \mathbf{X} = \begin{Bmatrix} \Delta \mathbf{f}_u \\ \Delta t\, (\mathbf{f}_w - \mathbf{g}_w)^{n+\theta} \\ \Delta t\, (\mathbf{f}_a - \mathbf{g}_a)^{n+\theta} \end{Bmatrix} - \Delta t\, \mathbf{H} \mathbf{X}^n, \qquad \mathbf{X}^{n+1} = \mathbf{X}^n + \Delta \mathbf{X}.}$$

13.7 Resíduo não linear e Newton–Raphson

Como S_π, $k_{r\pi}$, κ, n, ρ_π, α e os coeficientes B_π, $C_{\pi\beta}$ dependem de $\mathbf{z}$, a forma mais geral é a do resíduo em t_{n+1} (Euler implícito), com todas as grandezas avaliadas em $\mathbf{z}^{n+1}$:

$$\boxed{\mathbf{R}_u(\mathbf{X}^{n+1}) = \mathsf{A}_e \Big[\int_{\Omega^e} \mathbf{B}_u^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}^{n+1})\, \mathrm{d}\Omega \Big] - \mathbf{f}_u^{n+1} = \mathbf{0},}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{R}_\pi(\mathbf{X}^{n+1}) = \mathsf{A}_e \Bigg[& \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \, \frac{B_\pi\, \Delta \varepsilon_v + C_{\pi w}\, \Delta p_w + C_{\pi a}\, \Delta p_a}{\Delta t}\, \mathrm{d}\Omega \\ & + \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_\pi\, (\nabla p_\pi - \rho_\pi \mathbf{g})\, \mathrm{d}\Omega + \mathbf{g}_\pi \Bigg] - \mathbf{f}_\pi^{s,q} = \mathbf{0}, \end{aligned}}$$

em que $\Delta(\cdot) = (\cdot)^{n+1} - (\cdot)^n$ e $\mathbf{f}_\pi^{s,q}$ contém apenas fontes e fluxos prescritos (a parcela gravitacional de $\mathbf{f}_\pi$ já está na segunda integral).

A cada iteração k resolve-se

$$\boxed{\mathbf{J}^k\, \delta \mathbf{X} = -\mathbf{R}^k, \qquad \mathbf{X}^{k+1} = \mathbf{X}^k + \delta \mathbf{X},}$$

com o Jacobiano por blocos

$$\boxed{\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{K} - \mathbf{G}_{uu} & -\mathbf{Q}_{uw} - \mathbf{G}_{uw} & -\mathbf{Q}_{ua} - \mathbf{G}_{ua} \\ \frac{1}{\Delta t}\mathbf{Q}_{wu} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{ww} + \mathbf{H}_w + \tilde{\mathbf{H}}_{ww} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{wa} + \tilde{\mathbf{H}}_{wa} \\ \frac{1}{\Delta t}\mathbf{Q}_{au} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{aw} + \tilde{\mathbf{H}}_{aw} & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}_{aa} + \mathbf{H}_a + \tilde{\mathbf{H}}_{aa} \end{bmatrix}.}$$

Os blocos adicionais são:

- Peso próprio dependente do estado:

$$\mathbf{G}_{uu} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{g}\, \frac{\partial \rho_b}{\partial \varepsilon_v}\, \mathbf{m}^{\mathsf{T}} \mathbf{B}_u\, \mathrm{d}\Omega, \qquad \mathbf{G}_{u\pi} = \int_{\Omega^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \mathbf{g}\, \frac{\partial \rho_b}{\partial p_\pi}\, \mathbf{N}_p\, \mathrm{d}\Omega.$$

- Variação da mobilidade e da massa específica com a pressão:

$$\tilde{\mathbf{H}}_{\pi\beta} = \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\, (\nabla p_\pi - \rho_\pi \mathbf{g})\, \frac{\partial \lambda_\pi}{\partial p_\beta}\, \mathbf{N}_p\, \mathrm{d}\Omega - \delta_{\pi\beta} \int_{\Omega^e} \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \lambda_\pi \frac{\mathrm{d}\rho_\pi}{\mathrm{d}p_\pi} \mathbf{g}\, \mathbf{N}_p\, \mathrm{d}\Omega + \frac{\partial \mathbf{g}_\pi}{\partial \mathbf{P}_\beta},$$

  com

$$\frac{\partial \lambda_\pi}{\partial p_\beta} = \frac{\kappa}{\mu_\pi} \frac{\mathrm{d}k_{r\pi}}{\mathrm{d}S_\pi} \frac{\partial S_\pi}{\partial p_\beta} + \frac{k_{r\pi}}{\mu_\pi} \frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}n} \frac{\partial n}{\partial p_\beta}, \qquad \frac{\partial S_w}{\partial p_w} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_a} = \Gamma, \quad \frac{\partial S_a}{\partial p_\beta} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_\beta}.$$

- Derivadas dos coeficientes B_π e $C_{\pi\beta}$ em relação a $\mathbf{z}$, multiplicadas pelos incrementos do passo. Elas se anulam quando $\Delta \mathbf{X} \to \mathbf{0}$ e podem ser omitidas (Newton modificado) sem alterar a solução convergida.

Omitir $\mathbf{G}$ e $\tilde{\mathbf{H}}$ fornece a iteração de Picard, mais robusta longe da solução e de convergência linear; o Jacobiano completo fornece convergência quadrática próximo da solução. Uma estratégia usual é iniciar com Picard e passar a Newton quando $\|\mathbf{R}\|$ cair abaixo de uma tolerância intermediária.

13.8 Montagem e integração numérica

As integrais elementares são calculadas por quadratura de Gauss no elemento de referência:

$$\int_{\Omega^e} f \,\mathrm{d}\Omega \approx \sum_{g=1}^{n_g} f(\boldsymbol{\xi}_g)\, \det \mathbf{J}(\boldsymbol{\xi}_g)\, W_g,$$

onde $\mathbf{J}$ é o Jacobiano da transformação isoparamétrica (Seção 14). Em cada ponto de Gauss calculam-se, nesta ordem: ε_v, p_w, p_a, p_c, S_w, Γ, p_B, n, α, η, D_π, B_π, $C_{\pi\beta}$, κ, $k_{r\pi}$, λ_π, ρ_π, ρ_b e $\boldsymbol{\sigma}$. Os graus de liberdade elementares são ordenados como

$$\mathbf{X}^e = \begin{Bmatrix} \mathbf{U}^e \\ \mathbf{P}_w^e \\ \mathbf{P}_a^e \end{Bmatrix}, \qquad \dim \mathbf{X}^e = 2n_e + n_e + n_e = 4n_e,$$

isto é, 16 para o Q4 e 12 para o T3. As condições de Dirichlet são impostas diretamente nos graus de liberdade correspondentes; as de Neumann entram nos vetores $\mathbf{f}_u$ e $\mathbf{f}_\pi$.

13.9 Observações sobre estabilidade

- **Condição inf-sup (LBB).** Interpolações de mesma ordem para $\mathbf{u}$ e p_π (Q4/Q4, T3/T3) não satisfazem a condição LBB no limite não drenado ($\Delta t\,\lambda_\pi \to 0$ e $C_{\pi\beta} \to 0$), o que produz oscilações espúrias de pressão nos primeiros passos de tempo. Soluções usuais: elementos mistos Taylor–Hood (Q8/Q4, Q9/Q4, T6/T3) ou estabilização por projeção polinomial de pressão (Bochev–Dohrmann), que acrescenta ao bloco $\mathbf{C}_{\pi\pi}$ o termo

  $$\mathbf{S}_\pi = \frac{\tau}{2G} \int_{\Omega^e} \left(\mathbf{N}_p - \bar{\mathbf{N}}_p\right)^{\mathsf{T}} \left(\mathbf{N}_p - \bar{\mathbf{N}}_p\right) \mathrm{d}\Omega, \qquad \bar{\mathbf{N}}_p = \frac{1}{|\Omega^e|}\int_{\Omega^e} \mathbf{N}_p \,\mathrm{d}\Omega,$$

  com $\tau = \mathcal{O}(1)$.

- **Concentração de armazenamento.** Diagonalizar $\mathbf{C}_{\pi\beta}$ (*mass lumping*) elimina oscilações não físicas em frentes de saturação abruptas e preserva a positividade de S_w.

- **Passo mínimo.** Para a matriz consistente, existe um passo de tempo mínimo abaixo do qual surgem oscilações: $\Delta t \gtrsim h^2/(6D)$, com D a difusividade da fase e h o tamanho do elemento.

- **Desaparecimento da fase gasosa.** Quando $S_a \to 0$, $\mathbf{H}_a$ e $\mathbf{C}_{aa}$ tendem a zero e o bloco do ar fica singular. Pode-se adotar uma mobilidade mínima $k_{ra} \geq k_{ra}^{\min}$, ou trocar a variável primária localmente (por exemplo, para p_c ou S_a).

- **Escalonamento.** Multiplicar as linhas de fluido por Δt e adimensionalizar pressões por um valor de referência melhora o condicionamento de $\mathbf{J}$.

13.10 Forma discreta do exemplo da barragem

No exemplo da Seção 16 sobram apenas os graus de liberdade $\mathbf{P}_w$. Com Euler implícito,

$$\boxed{\left[\frac{1}{\Delta t}\mathbf{M} + \mathbf{H}(\mathbf{P}_w^{n+1})\right]\mathbf{P}_w^{n+1} = \frac{1}{\Delta t}\mathbf{M}\,\mathbf{P}_w^{n} + \mathbf{f}_g(\mathbf{P}_w^{n+1}) - \mathbf{f}_q,}$$

$$\mathbf{M} = \int_\Omega \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} C_{ww,0} \mathbf{N}_p \,\mathrm{d}\Omega, \qquad \mathbf{H} = \int_\Omega \mathbf{B}_p^{\mathsf{T}} \frac{k_w(p_w)}{\gamma_w} \mathbf{B}_p \,\mathrm{d}\Omega,$$

$$\mathbf{f}_g = \int_\Omega \mathbf{B}_p^\mathsf{T} \frac{k_w(p_w)}{\gamma_w} \rho_w \mathbf{g}\, \mathrm{d}\Omega = -\int_\Omega \mathbf{B}_p^\mathsf{T} k_w(p_w) \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \mathrm{d}\Omega, \qquad \mathbf{f}_q = \int_{\Gamma_q} \mathbf{N}_p^\mathsf{T} \bar{q}_w \, \mathrm{d}\Gamma.$$

A face de percolação é tratada por um conjunto ativo de nós: em cada iteração, nós com $p_w > 0$ passam a ter $p_w = 0$ imposto, e nós com $p_w = 0$ imposto cuja reação nodal indica *entrada* de água voltam a ser de fluxo nulo. O processo é repetido até que o conjunto ativo não se altere dentro do passo.

14 Funções de forma e matrizes para elementos lineares

Considera-se estado plano de deformação, com dois graus de liberdade de deslocamento (u_x, u_y) e um grau de liberdade de cada pressão por nó. Os vetores elementares de incógnitas são

$$\mathbf{U}^e = \begin{Bmatrix} u_{x1} & u_{y1} & u_{x2} & u_{y2} & \cdots & u_{xn_e} & u_{yn_e} \end{Bmatrix}^\mathsf{T}, \qquad \mathbf{P}_\pi^e = \begin{Bmatrix} p_{\pi 1} & p_{\pi 2} & \cdots & p_{\pi n_e} \end{Bmatrix}^\mathsf{T}.$$

Em ambos os elementos, $N_{i,x} = \partial N_i/\partial x$ e $N_{i,y} = \partial N_i/\partial y$.

14.1 Estrutura geral das matrizes

Para qualquer elemento de n_e nós:

$$\boxed{\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & N_{n_e} & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & N_{n_e} \end{bmatrix}_{2\times 2n_e},}$$

$$\boxed{\mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & N_{2,x} & 0 & \cdots & N_{n_e,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & 0 & N_{2,y} & \cdots & 0 & N_{n_e,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & N_{2,y} & N_{2,x} & \cdots & N_{n_e,y} & N_{n_e,x} \end{bmatrix}_{3\times 2n_e},}$$

$$\boxed{\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & \cdots & N_{n_e} \end{bmatrix}_{1\times n_e}, \qquad \mathbf{B}_p = \begin{bmatrix} N_{1,x} & N_{2,x} & \cdots & N_{n_e,x} \\ N_{1,y} & N_{2,y} & \cdots & N_{n_e,y} \end{bmatrix}_{2\times n_e}.}$$

Consequentemente,

$$\mathbf{m}^\mathsf{T}\mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & N_{1,y} & N_{2,x} & N_{2,y} & \cdots & N_{n_e,x} & N_{n_e,y} \end{bmatrix}_{1\times 2n_e},$$

de modo que $\varepsilon_v = \mathbf{m}^\mathsf{T}\mathbf{B}_u\mathbf{U}^e = \operatorname{div}\mathbf{u}$.

14.2 Quadrilátero bilinear (Q4)

Nós numerados no sentido anti-horário, com coordenadas físicas (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, 4$, e coordenadas naturais

$$(\xi_i, \eta_i) \in \{(-1,-1),\ (1,-1),\ (1,1),\ (-1,1)\}.$$

Funções de forma.

$$\boxed{N_i(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta),}$$

ou seja,

$$N_1 = \tfrac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta), \qquad N_2 = \tfrac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta),$$
$$N_3 = \tfrac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta), \qquad N_4 = \tfrac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta).$$

Derivadas naturais.

$$\frac{\partial N_i}{\partial \xi} = \frac{\xi_i}{4}(1+\eta_i\eta), \qquad \frac{\partial N_i}{\partial \eta} = \frac{\eta_i}{4}(1+\xi_i\xi),$$

$$\begin{bmatrix} \partial \mathbf{N}/\partial\xi \\ \partial \mathbf{N}/\partial\eta \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} -(1-\eta) & (1-\eta) & (1+\eta) & -(1+\eta) \\ -(1-\xi) & -(1+\xi) & (1+\xi) & (1-\xi) \end{bmatrix}.$$

Mapeamento isoparamétrico. $x = \sum_i N_i x_i$, $y = \sum_i N_i y_i$, e

$$\boxed{\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial \mathbf{N}/\partial\xi \\ \partial \mathbf{N}/\partial\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \partial N_i/\partial\xi \\ \partial N_i/\partial\eta \end{bmatrix}.}$$

Explicitamente, com $\det \mathbf{J} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} > 0$,

$$N_{i,x} = \frac{J_{22}\, N_{i,\xi} - J_{12}\, N_{i,\eta}}{\det \mathbf{J}}, \qquad N_{i,y} = \frac{-J_{21}\, N_{i,\xi} + J_{11}\, N_{i,\eta}}{\det \mathbf{J}}.$$

Matrizes do Q4.

$$\boxed{\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix},}$$

$$\boxed{\mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & N_{2,x} & 0 & N_{3,x} & 0 & N_{4,x} & 0 \\ 0 & N_{1,y} & 0 & N_{2,y} & 0 & N_{3,y} & 0 & N_{4,y} \\ N_{1,y} & N_{1,x} & N_{2,y} & N_{2,x} & N_{3,y} & N_{3,x} & N_{4,y} & N_{4,x} \end{bmatrix},}$$

$$\boxed{\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_p = \begin{bmatrix} N_{1,x} & N_{2,x} & N_{3,x} & N_{4,x} \\ N_{1,y} & N_{2,y} & N_{3,y} & N_{4,y} \end{bmatrix}.}$$

As derivadas cartesianas variam dentro do elemento (são constantes apenas para paralelogramos), de modo que $\mathbf{B}_u$ e $\mathbf{B}_p$ devem ser recalculadas em cada ponto de Gauss.

Integração. Quadratura de Gauss 2×2: $\xi_g, \eta_g = \pm 1/\sqrt{3}$, $W_g = 1$, e $\mathrm{d}\Omega = \det \mathbf{J}\, \mathrm{d}\xi\, \mathrm{d}\eta$. Ela integra exatamente $\mathbf{K}$, $\mathbf{C}_{\pi\beta}$, $\mathbf{Q}$ e $\mathbf{H}$ para coeficientes constantes em elementos retangulares. Para a matriz de armazenamento concentrada, usa-se

$$\mathbf{C}^L_{\pi\beta} = \mathrm{diag}\left(\int_{\Omega^e} C_{\pi\beta} N_i \, \mathrm{d}\Omega \right),$$

que, para $C_{\pi\beta}$ constante e retângulo de área A, vale $C_{\pi\beta}\,(A/4)\,\mathbf{I}_4$.

14.3 Triângulo linear (T3)

Nós $1, 2, 3$ no sentido anti-horário, com coordenadas (x_i, y_i). A área do elemento é

$$2A = \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) > 0.$$

Funções de forma (coordenadas de área).

$$\boxed{N_i(x,y) = \frac{a_i + b_i x + c_i y}{2A}, \qquad i = 1,2,3,}$$

com os coeficientes obtidos por permutação cíclica $(i,j,k) = (1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)$:

$$\boxed{a_i = x_j y_k - x_k y_j, \qquad b_i = y_j - y_k, \qquad c_i = x_k - x_j.}$$

Explicitamente,

$$\begin{aligned} b_1 &= y_2 - y_3, & b_2 &= y_3 - y_1, & b_3 &= y_1 - y_2, \\ c_1 &= x_3 - x_2, & c_2 &= x_1 - x_3, & c_3 &= x_2 - x_1. \end{aligned}$$

Em coordenadas naturais (ξ,η) do triângulo de referência, $N_1 = 1-\xi-\eta$, $N_2 = \xi$, $N_3 = \eta$, e $\det \mathbf{J} = 2A$.

Derivadas cartesianas (constantes no elemento).

$$N_{i,x} = \frac{b_i}{2A}, \qquad N_{i,y} = \frac{c_i}{2A}.$$

Matrizes do T3.

$$\boxed{\mathbf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix},}$$

$$\boxed{\mathbf{B}_u = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix},}$$

$$\boxed{\mathbf{N}_p = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_p = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}.}$$

Como $\mathbf{B}_u$ é constante, a deformação é constante no elemento (elemento CST), e

$$\mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & b_2 & c_2 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}.$$

Matrizes elementares em forma fechada. Para coeficientes constantes no elemento (avaliados no centroide) e com

$$\int_{\Omega^e} N_i \,\mathrm{d}\Omega = \frac{A}{3}, \qquad \int_{\Omega^e} N_i N_j \,\mathrm{d}\Omega = \frac{A}{12}(1+\delta_{ij}),$$

obtém-se

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= A\,\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{D}_T\mathbf{B}_u, & \mathbf{H}_\pi &= A\,\lambda_\pi\,\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_p, \\ \mathbf{Q}_{u\pi} &= \frac{A}{3}\,\alpha\chi_\pi\,\mathbf{B}_u^{\mathsf{T}}\mathbf{m}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, & \mathbf{Q}_{\pi u} &= \frac{A}{3}\,B_\pi\begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix}\mathbf{m}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}_u, \\ \mathbf{C}_{\pi\beta} &= \frac{A}{12}\,C_{\pi\beta}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, & \mathbf{C}^L_{\pi\beta} &= \frac{A}{3}\,C_{\pi\beta}\,\mathbf{I}_3, \end{aligned}$$

e o vetor gravitacional de Darcy $\int_{\Omega^e}\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\lambda_\pi\rho_\pi\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega = A\,\lambda_\pi\rho_\pi\,\mathbf{B}_p^{\mathsf{T}}\mathbf{g}$.

Integração. Para coeficientes não lineares, usa-se quadratura de 3 pontos interiores $(\xi_g, \eta_g) \in \{(\tfrac{1}{6}, \tfrac{1}{6}), (\tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{6}), (\tfrac{1}{6}, \tfrac{2}{3})\}$, $W_g = \tfrac{1}{6}$, com $\mathrm{d}\Omega = 2A\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta$. A quadratura de 1 ponto (centroide, $W = \tfrac{1}{2}$) é exata para $\mathbf{K}$, $\mathbf{H}_\pi$ e $\mathbf{Q}$ com coeficientes constantes, mas não para $\mathbf{C}_{\pi\beta}$ consistente.

14.4 Cargas de superfície em uma aresta

Em uma aresta linear de comprimento L_e entre os nós i e j, com coordenada $s \in [0, L_e]$, as funções de forma restritas são $N_i = 1 - s/L_e$, $N_j = s/L_e$. Para $\bar{\mathbf{t}}$ e $\bar{q}_\pi$ constantes,

$$\int_{\Gamma^e} \mathbf{N}_u^{\mathsf{T}} \bar{\mathbf{t}}\,\mathrm{d}\Gamma = \frac{L_e}{2}\begin{Bmatrix} \bar{t}_x \\ \bar{t}_y \\ \bar{t}_x \\ \bar{t}_y \end{Bmatrix}, \qquad \int_{\Gamma^e} \mathbf{N}_p^{\mathsf{T}} \bar{q}_\pi\,\mathrm{d}\Gamma = \frac{L_e}{2}\,\bar{q}_\pi \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix},$$

nas posições dos graus de liberdade dos nós i e j. Essas expressões valem tanto para o Q4 quanto para o T3.

15 Parâmetros e unidades

Variável	Nome	Unidade SI
$\mathbf{u}$	Deslocamento do esqueleto	m
p_w, p_a, p_c, p_B	Pressões da àgua, do ar, capilar e equivalente	Pa
ε_v	Deformação volumétrica	–
n, n_0	Porosidade atual e inicial	–
S_w, S_a, S_e	Saturações e saturação efetiva	–
$E_d, G, \lambda, K_d, K_s$	Módulos elásticos drenados e dos grãos	Pa
α	Coeficiente de Biot	–
K_w, K_a	Módulos volumétricos dos fluidos	Pa
κ, κ_0	Permeabilidade intrínseca	m^2
k_{rw}, k_{ra}	Permeabilidades relativas	–
μ_w, μ_a	Viscosidades dinâmicas	Pa s
$\rho_s, \rho_w, \rho_a, \rho_b$	Massas específicas	$\mathrm{kg/m^3}$
$\mathbf{g}$	Aceleração gravitacional	$\mathrm{m/s^2}$
$\mathbf{q}_w, \mathbf{q}_a$	Fluxos volumétricos de Darcy	m/s
s_w, s_a	Fontes de massa normalizadas pela densidade	$\mathrm{s^{-1}}$
B_w, B_a	Acoplamentos com a taxa de deformação volumétrica	–
$C_{ww}, C_{wa}, C_{aw}, C_{aa}$	Coeficientes de armazenamento	$\mathrm{Pa^{-1}}$
η	Compressibilidade dos poros em deformação imposta	$\mathrm{Pa^{-1}}$
D_w, D_a	Coeficientes associados à variação de saturação	–
$\Gamma, \Gamma_w, \Gamma_a$	Derivadas de saturação em relação à pressão	$\mathrm{Pa^{-1}}$
a_{VG}	Parâmetro de retenção de van Genuchten	$\mathrm{Pa^{-1}}$
$b_{\mathrm{VG}}, m_{\mathrm{VG}}$	Expoentes de retenção de van Genuchten	–
S_{wr}	Saturação residual de àgua	–

16 Exemplo: percolação transiente em barragem de terra

O exemplo do Capítulo 16 de Fredlund e Rahardjo (1993) considera o escoamento transiente de àgua em uma barragem com regiões saturadas e não saturadas. A elevação do reservatório ocorre instantaneamente, e a superfície de saída da àgua a jusante pode mudar durante a simulação.

16.1 Hipóteses e redução do sistema geral

Adotam-se as seguintes simplificações:

- Esqueleto indeformável: $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $\varepsilon_v(\mathbf{u}) = 0$ e $n(\mathbf{u}, p_w, p_a) = n_0$ constante.
- A pressão do ar permanece atmosférica e uniforme: $p_a = 0$ (manométrica), $\partial p_a/\partial t = 0$.
- A equação de conservação do ar e a equação de equilíbrio mecânico não são resolvidas. A saturação da àgua, porém, pode variar: $S_w(p_w) = S_w(p_w, p_a = 0)$, no ramo de sucção positiva.
- A massa específica da àgua è aproximadamente constante *no termo de transporte*, e não há fontes volumétricas: $s_w = 0$.

A equação de Biot para a fase aquosa,

$$B_w(\mathbf{z})\frac{\partial \varepsilon_v(\mathbf{u})}{\partial t} + C_{ww}(\mathbf{z})\frac{\partial p_w}{\partial t} + C_{wa}(\mathbf{z})\frac{\partial p_a}{\partial t} + \frac{1}{\rho_w(p_w)}\,\mathrm{div}[\rho_w(p_w)\mathbf{q}_w(\mathbf{z})] = s_w,$$

reduz-se, portanto, a uma *única equação em* p_w:

$$\boxed{C_{ww}(p_w)\frac{\partial p_w}{\partial t} + \mathrm{div}\,\mathbf{q}_w(p_w) = 0.}$$

Grandeza do sistema geral	Hipótese ou função no exemplo
$\mathbf{u}$, $\varepsilon_v(\mathbf{u})$	Nulas; sem incógnitas mecânicas.
$n(\mathbf{u}, p_w, p_a)$	n_0 constante.
p_a e equação da fase gasosa	$p_a = 0$; equação eliminada.
$B_w(\mathbf{z})\dot{\varepsilon}_v$	Nulo porque $\dot{\varepsilon}_v = 0$.
$C_{wa}(\mathbf{z})\dot{p}_a$	Nulo porque $\dot{p}_a = 0$.
$C_{ww}(\mathbf{z})$	$C_{ww}(p_w)$: armazenamento hídrico efetivo.
κ, k_{rw}, μ_w	Incorporados na função medida $k_w(p_w)$.
α, K_d, K_s, M	Não aparecem separadamente na equação reduzida.
$S_w(p_w)$	Saturação variável com a pressão de àgua.

16.2 Funções constitutivas e dados do problema

A sucção e a condutividade hidráulica são escritas sempre em função da pressão de àgua:

$$\boxed{s(p_w) = \max(0, -p_w), \qquad k_w(p_w) = k_s\, k_{rw}(S_w(p_w)).}$$

A *curva experimental* de $k_w(p_w)$, mostrada na Figura 16.6 da referência, pode ser usada diretamente no lugar do produto $k_s k_{rw}(S_w(p_w))$. Sua expressão analítica não è especificada no enunciado e precisa ser interpolada ou ajustada para a implementação numérica. O valor saturado informado è

$$\boxed{k_s = 1{,}0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s}.}$$

Com $\gamma_w = \rho_w g \simeq 9{,}81$ kPa/m, a lei de Darcy equivalente à adotada no sistema geral è

$$\boxed{\mathbf{q}_w(p_w) = -\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\left[\nabla p_w - \rho_w \mathbf{g}\right].}$$

Aqui, $k_w(p_w)$ è a *condutividade hidráulica* em m/s, enquanto κ no modelo geral è a *permeabilidade intrínseca* em m^2. A correspondência è

$$\boxed{\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w} = \frac{\kappa(n_0) k_{rw}(S_w(p_w))}{\mu_w}.}$$

Para porosidade constante e grãos considerados incompressíveis, o coeficiente de armazenamento teórico pode ser escrito como

$$\boxed{C_{ww}(p_w) = n_0 \frac{\mathrm{d}S_w(p_w)}{\mathrm{d}p_w} + \frac{n_0 S_w(p_w)}{K_w}.}$$

No exemplo, em vez de fornecer a curva completa $S_w(p_w)$ e o módulo K_w para calcular essa expressão, especifica-se diretamente o valor aproximado do *armazenamento efetivo*:

$$\boxed{C_{ww}(p_w) \simeq C_{ww,0} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{kPa}^{-1}.}$$

Essa è uma prescrição constitutiva do exemplo. Em particular, na região estritamente saturada, a combinação idealizada $S_w = 1$, $K_w \to \infty$, $n = n_0$ implicaria $C_{ww} = 0$; logo, um $C_{ww,0} > 0$ nessa região representa armazenamento efetivo não descrito pelo limite perfeitamente incompressível.

16.3 Equação diferencial em pressão de àgua

Substituindo Darcy no balanço de massa:

$$\boxed{C_{ww}(p_w)\frac{\partial p_w}{\partial t} - \operatorname{div}\left[\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\left(\nabla p_w - \rho_w \mathbf{g}\right)\right] = 0.}$$

Em duas dimensões, com y positivo para cima e $\mathbf{g} = -g\mathbf{e}_y$, a equação fica

$$\boxed{\begin{aligned} C_{ww}(p_w)\frac{\partial p_w}{\partial t} = {} & \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\frac{\partial p_w}{\partial x}\right] \\ & + \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{k_w(p_w)}{\gamma_w}\left(\frac{\partial p_w}{\partial y} + \gamma_w\right)\right]. \end{aligned}}$$

A difusividade hidráulica associada à parte de pressão è

$$\boxed{D(p_w) = \frac{k_w(p_w)}{\gamma_w C_{ww}(p_w)} \qquad [\mathrm{m}^2/\mathrm{s}].}$$

Seu valor não è constante, pois a condutividade hidráulica decresce acentuadamente com o aumento da sucção.

16.4 Condições inicial e de contorno

Seja y a cota vertical em metros, medida segundo a geometria da figura do problema. A pressão imposta na parte submersa da face de montante è

$$\boxed{p_w(y,t) = \gamma_w[H_r(t) - y], \qquad H_r(t) = \begin{cases} 4\ \mathrm{m}, & \text{estado inicial}, \\ 10\ \mathrm{m}, & t > 0. \end{cases}}$$

O estado inicial $p_w(\mathbf{x}, 0^-)$ è a solução estacionária com o reservatório a 4 m. Em $t = 0$ o nível è elevado instantaneamente a 10 m e mantido até

$$\boxed{t_f = 19\,656\ \mathrm{h} = 819\ \mathrm{dias}.}$$

Na base impermeável, $\mathbf{q}_w(p_w)\cdot\mathbf{n}=0$. Nas regiões da face jusante em contato com a atmosfera, a face de percolação è uma fronteira livre que pode ativar-se:

$$\boxed{p_w \le 0, \qquad \mathbf{q}_w(p_w)\cdot\mathbf{n}\ge 0, \qquad p_w\,[\mathbf{q}_w(p_w)\cdot\mathbf{n}]=0.}$$

Assim, a parte com saída efetiva tem $p_w=0$ e fluxo normal não negativo; a parte sem saída tem fluxo normal nulo. *A ativação dessa condição de contorno è a principal não linearidade adicional à dependência de* $k_w(p_w)$, e exige um tratamento numérico consistente.

17 Implementação no NeoPZ e reprodução de Rahardjo et al. (2007)

A formulação das Seções 1–13 foi implementada no NeoPZ e aplicada aos estudos paramétricos de Rahardjo, Ong, Rezaur e Leong (2007), *Factors controlling instability of homogeneous soil slopes under rainfall*, J. Geotech. Geoenviron. Eng. 133(12):1532–1543. O código é a versão C++ do programa Python de referência `talude3f` (`nsat3.py`, `caso.py`) e está na classe `TPZMatUnsaturatedUPwPa` (material, em `Material/Plasticity`) e no projeto `Projects/SlopeRainfall` (problema, scripts das séries, figuras e animações).

17.1 Material e análise

- **Incógnitas e espaços.** Deslocamento $\mathbf{u}$ em H1 quadrático e p_w, p_a em H1 linear (Taylor–Hood, que satisfaz a condição LBB, Seção 13.9), triângulos em deformação plana, regra de 3 pontos (exata para o grau 2) e memória do estado elastoplástico em cada ponto.

- **Tensão.** $\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{\sigma}'-\alpha\,p_B\,\mathbf{I}$ com $p_B=\chi p_w+(1-\chi)p_a$; $\chi=S_w$ (Seção 3) ou χ constante. Rahardjo et al. usam a envoltória de Fredlund et al. (1978) com $\phi^b=\phi'$, isto é, $\chi=\tan\phi^b/\tan\phi'=1$. A tensão efetiva é dada pelo Mohr–Coulomb com projeção analítica e tangente consistente (`TPZPlasticStepVoigt<TPZYCMohrCoulombPV2>`), associativo ($\psi=\phi'$).

- **Leis hidráulicas** (`TPZUnsaturatedHydraulics`): retenção de Fredlund e Xing (1994) com $C(\psi)=1$, $S_w=[\ln(e+(p_c/a)^n)]^{-m}$, ou van Genuchten (Seção 3); $k_{rw}=S_e^{\,p}$ (Leong e Rahardjo 1997) ou Mualem; k_{ra} de Brooks–Corey ou Mualem, com mínimos $k_{rw}^{\min}$, $k_{ra}^{\min}$ (Seção 13.9).

- **Darcy** (Seção 5) com tensor de condutividade saturada

$$\mathbf{K}=\mathbf{R}(\theta)\begin{bmatrix}k_1 & 0\\ 0 & k_2\end{bmatrix}\mathbf{R}(\theta)^{\mathsf T},\qquad \boldsymbol{\lambda}_w=\frac{k_{rw}}{\gamma_w}\mathbf{K},\qquad \boldsymbol{\lambda}_a=\frac{k_{ra}}{\gamma_w}\frac{\mu_w}{\mu_a}\mathbf{K}, \tag{1}$$

  (θ = direção de k_1 a partir do eixo x); o termo $g_a=c_a\,\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a$ do ar (Seção 13.4) é mantido.

- **Armazenamento** (Seções 7–8): $S_\pi(\alpha\Delta\varepsilon_v+\eta\Delta p_B)+nS_w\Delta p_w/K_w$ nos pontos de integração e $n\Delta S_\pi$, $nS_a\Delta p_a/p_a^{\mathrm{abs}}$ concentrados nos vértices (forma secante conservativa $n(S^{n+1}-S^n)$; Seção 13.9). A porosidade é constante nos coeficientes (fechamento de primeira ordem com $\alpha=1$ e grãos incompressíveis, Seção 9).

- **Newton.** Resíduos de Euler implícito (Seção 13.7) com as equações de massa multiplicadas por Δt e **jacobiano consistente completo** (inclui $\partial\lambda/\partial p$, $\partial S/\partial p$, $\partial c_a/\partial p_a$, $\partial\chi/\partial p$ e a anisotropia); a convergência quadrática foi verificada (resíduo das equações de massa $5\cdot10^{-5}\to3\cdot10^{-9}\to2\cdot10^{-15}$). As condições de Dirichlet são eliminadas pelo filtro de equações e o sistema é resolvido com Pardiso (MKL).

- **Chuva.** Fluxo na projeção horizontal da superfície com a condição unilateral $p_w \le 0$, infiltração $\le I_r$, complementaridade (conjunto ativo de vértices alagados, como a face de percolação da Seção 16); sem chuva a mesma condição é uma face de percolação.

- **Variantes** usadas na comparação: (i) *modelo completo*: acoplamento hidromecânico e ar ativo ($p_a = 0$ só na superfície); (ii) *ar passivo*: $p_a = 0$ em todo o domínio; (iii) *desacoplado com ar passivo*: os termos $S_\pi(\alpha\Delta\varepsilon_v + \eta\Delta p_B)$ são retirados das equações de massa (percolação em esqueleto rígido, como no SEEP/W); o equilíbrio continua usando as pressões. A variante (iii) reúne as hipóteses do artigo.

17.2 Problema, parâmetros e fator de segurança

A geometria é a da Fig. 2 do artigo: base em $y = 0$, pé em $y = 2H_s$, crista em $y = 3H_s$, platôs de $3H_s$ na crista e no pé, face com inclinação α; malhas de triângulos do gmsh com 0,75 m até 2 m de profundidade, crescendo até $0{,}3H_s$ (1684 triângulos e 8874 equações para $H_s = 10$ m, $\alpha = 45°$; 6696 triângulos e 32 572 equações para $H_s = 40$ m). Os parâmetros estão na Tabela 2.

Table 2: Parâmetros das análises (Tabela 1 do artigo e hipóteses de `talude3f`).

Grandeza	Valor	Origem
Solos $f_{10,-4}$, $f_{50,-5}$, $f_{100,-6}$	$a = 10$, 50, 100 kPa; $k_s = 10^{-4}$, 10^{-5}, 10^{-6} m/s	artigo
Retenção e k_{rw}	Fredlund–Xing $n = m = 1$, $\theta_s = 0{,}45$; $k_w = k_s\Theta^4$	artigo
Resistência	$c' = 10$ kPa, $\phi' = \phi^b = 26°$ ($\chi = 1$), $\gamma = 20$ kN/m^3	artigo
Condição inicial	NA a H_w abaixo do pé, inclinado de 7°; sucção ≤ 75 kPa	artigo
Chuva	I_r durante 24 h; 48 h simuladas (240 h na Série A)	artigo
Elasticidade, dilatância	$E = 20$ MPa, $\nu = 0{,}3$, $\psi = \phi'$	hipótese
Ar	Brooks–Corey $\lambda = 3$, $k_{ra}^{\min} = 10^{-4}$, $\mu_w/\mu_a = 55{,}6$, gás ideal	hipótese
Água	$K_w = 2{,}2$ GPa, $\gamma_w = 9{,}81$ kN/m^3	hipótese
Passos de tempo	15 min na chuva, 1 h nas 24 h seguintes, 4 h depois; bissecção	`talude3f`

Contornos: base fixa e laterais em rolete; carga total imposta nas laterais abaixo do NA; base e laterais acima do NA impermeáveis; $p_a = 0$ na superfície. O estado inicial é o peso próprio aplicado em 4 incrementos com as pressões congeladas, seguido de $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ com $\boldsymbol{\sigma}'$ mantida.

O artigo calcula o FS por Bishop simplificado (SLOPE/W) com as poropressões de cada instante. Aqui, em cada instante, faz-se uma análise independente com p_w e p_a congeladas (o material assembla só o equilíbrio) e a memória do transiente é restaurada depois:

- **Redução de resistência (SRM)**: estado geostático com c'/F_0, $\tan\phi'/F_0$ ($F_0 = 0{,}6$, para encontrar FS < 1) e aumento de F até a perda de convergência (bissecção até 0,01). É o FS comparado com o do artigo.

- **Aumento da gravidade (GI)**: a partir do estado sem peso, λ multiplica o peso do solo e a parte positiva de p_B; a sucção é mantida (multiplicá-la por λ faria a resistência crescer com o peso e o talude nunca romperia).

Foram calculados 144 casos: Séries A (36), B (21, nas três variantes), C (15) e D (12), e 18 casos de anisotropia. O tempo médio por caso de 48 h foi de 13–26 min com $H_s = 10$ m (um núcleo) e cerca de 4 h com $H_s = 40$ m.

17.3 Fator de segurança inicial

O FS inicial coincide com o do artigo em todas as geometrias (Tabela 3), o que valida a geometria, o estado inicial, a tensão de Bishop e a análise de estabilidade por elementos finitos.

Table 3: FS inicial: NeoPZ (SRM) e Rahardjo et al. (2007).

Série A ($H_s = 10$, $H_w = 5$ m), α	26,6°	33,7°	45°	63,4°
NeoPZ	2,547	2,350	2,119	1,775
Tabela 7 ($3{,}153 - 0{,}023\alpha$)	2,54	2,38	2,12	1,69
Série D ($\alpha = 45°$, $H_w = 5$ m), H_s	5 m	10 m	20 m	40 m
NeoPZ	3,211	2,119	1,488	1,125
Fig. 10	3,22	2,11	1,50	1,12

Série C ($H_s = 10$ m, $\alpha = 45°$), H_w	2,5 m	5 m	7,5 m	10 m	15 m
NeoPZ	1,800	2,119	2,350	2,397	2,397
Fig. 8	1,80	2,11	2,33	2,35	2,35

17.4 Série B: intensidade da chuva

A Fig. 1 e a Tabela 4 comparam o FS mínimo das três variantes com a sigmoide da Eq. 6 do artigo, $F_{s(\min)} = A + B/(1 + e^{-(I_r - C)/D})$, e a Tabela 5 compara a evolução no tempo com a Fig. 5b. As Figs. 2 e 3 mostram as curvas FS(t) da variante com as hipóteses do artigo e do modelo completo.

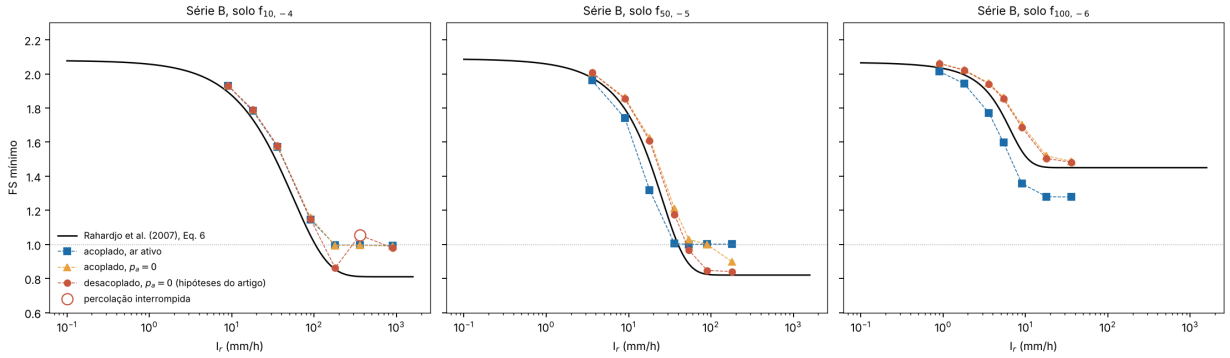


Figure 1: Série B ($H_s = 10$ m, $\alpha = 45°$, $H_w = 5$ m, 24 h de chuva): FS mínimo × I_r nas três variantes do modelo e Eq. 6 do artigo (ajuste aos seus resultados, Fig. 7). Círculo vazado: percolação interrompida antes do fim da chuva (mínimo superestimado).

Observações:

1. **Com as hipóteses do artigo** (variante iii) o FS mínimo segue a sigmoide da Eq. 6 nos três solos, inclusive o patamar inferior (0,84–0,86 contra 0,81–0,82) e a recuperação depois da chuva da Fig. 5b. As diferenças restantes (FS 0,05–0,15 maior nas chuvas moderadas) são compatíveis com SRM × Bishop e com a digitalização.

2. **No modelo completo o FS não desce abaixo de** $\approx 1{,}00$**.** O transiente acoplado nunca perde o equilíbrio: com Mohr–Coulomb associativo a plastificação dilata o solo e, com o acoplamento $S_w \alpha\, \dot{\varepsilon}_v$, a dilatação reduz p_w (gera sucção) e aumenta a resistência: o talude estabiliza no limite. O mesmo patamar aparece nas Séries A, C e D. A recuperação depois da chuva é mais rápida (FS 1,51 em 48 h contra 1,24).

Table 4: Série B: FS mínimo. Eq. 6: ajuste do artigo; (i) modelo completo; (ii) ar passivo; (iii) desacoplado com ar passivo (hipóteses do artigo). *Percolação interrompida às 8,5 h (superfície toda alagada).

Solo	I_r (mm/h)	Eq. 6	(i) completo	(ii) ar passivo	(iii) desacoplado
$f_{10,-4}$	9	1,89	1,93	1,93	1,93
	36	1,48	1,57	1,58	1,58
	90	1,05	1,15	1,16	1,15
	180	0,85	1,00	0,99	**0,86**
	360	0,81	1,00	1,00	1,05*
	900	0,81	0,99	0,99	0,98*
$f_{50,-5}$	3,6	1,98	1,96	2,01	2,01
	9	1,79	1,74	1,86	1,85
	18	1,49	1,32	1,62	1,61
	36	1,05	1,01	1,21	1,18
	54	0,89	1,00	1,03	**0,97**
	90	0,82	1,00	1,00	**0,85**
	180	0,82	1,00	0,90	**0,84**
$f_{100,-6}$	0,9	2,04	2,01	2,06	2,06
	3,6	1,88	1,77	1,95	1,94
	9	1,55	1,36	1,70	1,69
	18	1,45	1,28	1,52	1,50
	36	1,45	1,28	1,49	1,48

Table 5: Solo $f_{50,-5}$: FS ao longo do tempo, Fig. 5b do artigo (digitalizada, ±0,03) e NeoPZ (modelo completo / desacoplado com ar passivo).

I_r (mm/h)	$t = 6$ h	$t = 12$ h	$t = 24$ h	$t = 48$ h
9	2,00 / 2,00 / 2,03	1,92 / 1,90 / 1,96	1,78 / 1,74 / 1,85	1,85 / 1,87 / 1,91
18	1,92 / 1,88 / 1,96	1,76 / 1,67 / 1,83	1,50 / 1,32 / 1,61	1,60 / 1,65 / 1,68
36	1,72 / 1,61 / 1,82	1,40 / 1,18 / 1,56	1,04 / 1,00 / 1,18	1,24 / 1,51 / 1,33
54	1,49 / 1,36 / 1,67	1,20 / 1,08 / 1,32	0,90 / 1,00 / 0,97	1,15 / 1,51 / 1,19
90	1,35 / 1,24 / 1,44	1,18 / 1,06 / 1,19	0,86 / 1,00 / 0,85	1,15 / 1,51 / 1,17
180	1,33 / 1,20 / 1,37	1,14 / 1,06 / 1,16	0,82 / 1,00 / 0,84	1,15 / 1,52 / 1,17

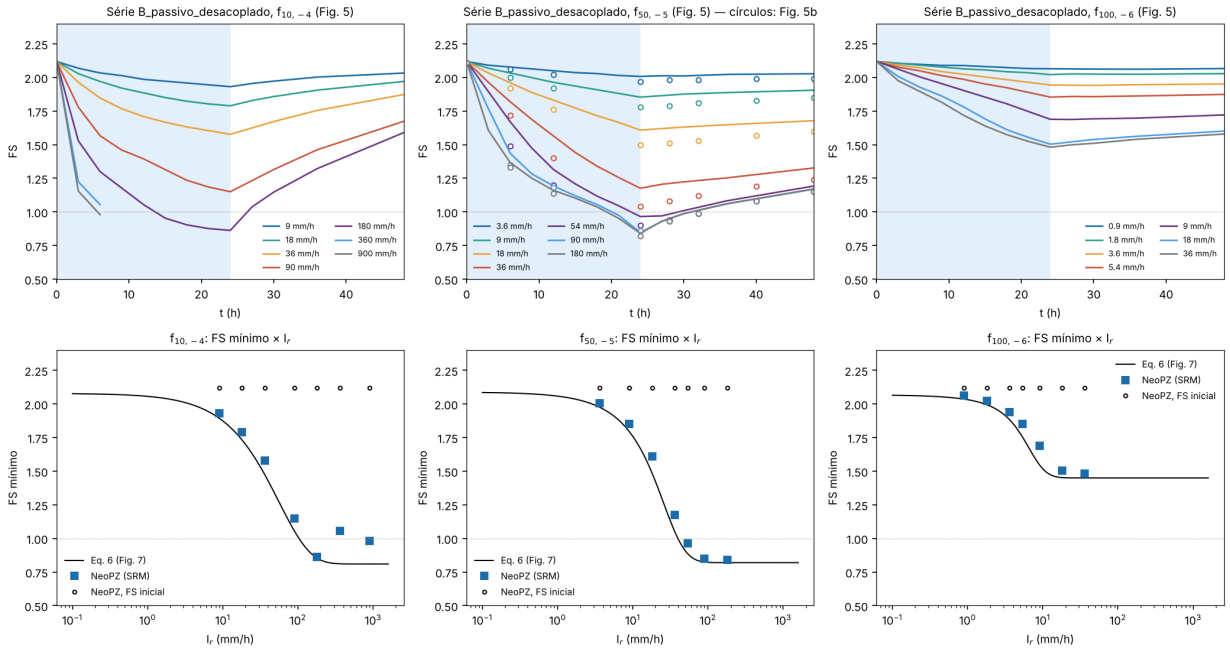


Figure 2: Série B, desacoplado com ar passivo (hipóteses do artigo). Acima: FS(t) (círculos: Fig. 5b); abaixo: FS mínimo × I_r e Eq. 6.

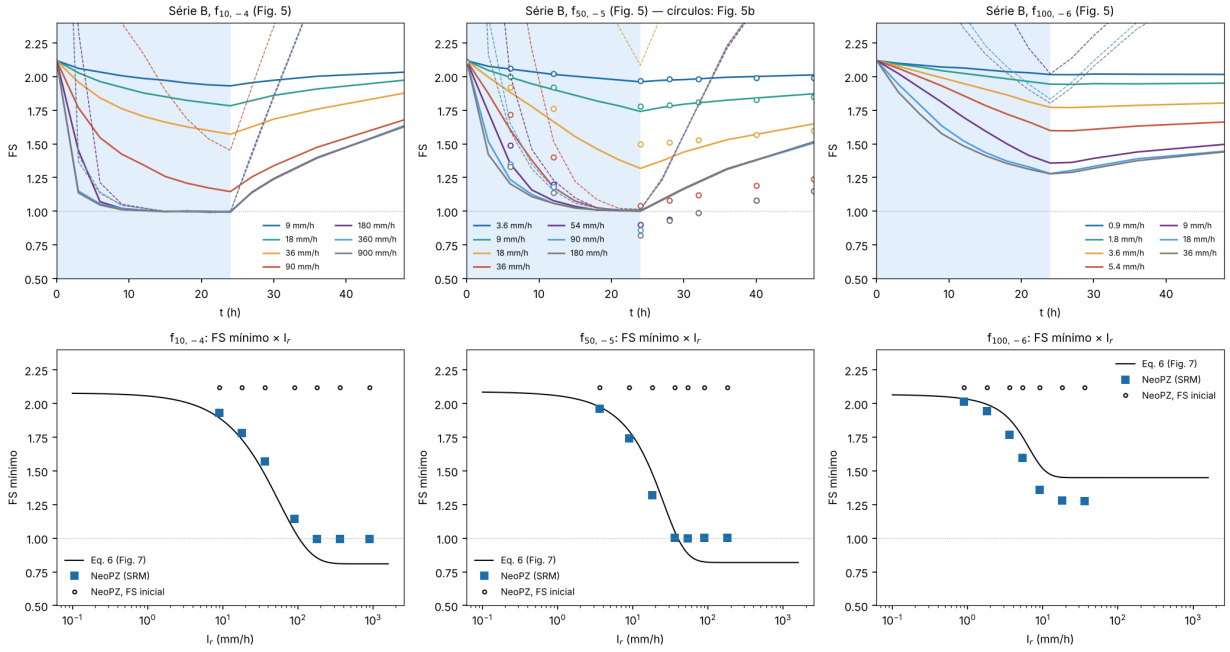


Figure 3: Série B, modelo completo (acoplado, ar ativo). Linhas tracejadas: FS por aumento da gravidade.

3. **O ar ativo reduz o FS nos solos pouco permeáveis** (f_{100} com 18 mm/h: 1,28 contra 1,50 com $p_a = 0$; f_{50} com 18 mm/h: 1,32 contra 1,62). O ar aprisionado sob a frente de umedecimento chega a 50 kPa (Fig. 4) e eleva p_w (positiva sob a crista, com sucção ainda positiva); com $\chi = 1$ a tensão efetiva depende de p_w.

4. O FS por aumento da gravidade é muito maior que o SRM no estado inicial (5,7 contra 2,1), porque a sucção mantida é uma parcela de resistência que não cresce com o peso; os dois coincidem perto da ruptura (Fig. 10).

17.5 Série A: ângulo do talude

A Tabela 7 do artigo não reproduz a própria Fig. 9 em algumas linhas (por exemplo, f_{10} com 80 mm/h: $2{,}830 - 0{,}027 \cdot 26{,}6 = 2{,}11$ na tabela e $\approx 1{,}45$ na figura). A comparação usa os pontos lidos da Fig. 9 ($\pm 0{,}05$), Tabela 6 e Fig. 5.

Table 6: Série A: FS mínimo, NeoPZ (modelo completo) / Fig. 9, para $\alpha = 26{,}6$; 33,7; 45 e 63,4°.

Solo	I_r (mm/h)	26,6°	33,7°	45°	63,4°
$f_{10,-4}$	9	2,37 / 2,35	2,17 / 2,16	1,93 / 1,88	1,60 / 1,45
	80	1,51 / 1,45	1,37 / 1,32	1,19 / 1,12	1,00 / 0,83
	360	1,21 / 1,15	1,07 / 1,00	0,99 / 0,82	0,99 / 0,62
$f_{50,-5}$	9	2,14 / 2,27	1,96 / 2,07	1,74 / 1,79	1,46 / 1,36
	36	1,34 / 1,43	1,16 / 1,27	1,01 / 1,04	0,74 / 0,76
	80	1,33 / 1,15	1,15 / 1,00	1,00 / 0,82	1,00 / 0,67
$f_{100,-6}$	3,6	2,18 / 2,37	1,99 / 2,19	1,77 / 1,89	1,49 / 1,45
	9	1,84 / 2,12	1,61 / 1,92	1,36 / 1,55	1,17 / 1,11
	80	1,77 / 2,05	1,53 / 1,83	1,27 / 1,45	1,01 / 1,05

Nas chuvas fracas e moderadas o FS mínimo fica sobre a Fig. 9 (diferenças até 0,1, maiores no f_{100}, onde o ar ativo reduz o FS); nas chuvas fortes aparece o patamar ≈ 1 do modelo acoplado. A diminuição do FS com α é reproduzida: com 36 mm/h no f_{50} o talude a 63,4° rompe (0,74 contra 0,76; o transiente perde o equilíbrio em $t = 8$ h).

17.6 Séries C e D: lençol freático e altura

Table 7: Séries C e D: FS mínimo, NeoPZ (modelo completo) / Figs. 8 e 10.

Série C, H_w	2,5 m	5 m	7,5 m	10 m	15 m
9 mm/h	1,38 / 1,43	1,74 / 1,79	2,01 / 2,00	2,17 / 2,13	2,31 / 2,20
36 mm/h	1,00 / 0,85	1,00 / 1,04	1,03 / 1,19	1,08 / 1,26	1,14 / 1,29
80 mm/h	1,00 / 0,81	1,00 / 0,82	1,01 / 1,05	1,04 / 1,15	1,09 / 1,16
Série D, H_s	**5 m**	**10 m**	**20 m**	**40 m**	
9 mm/h	2,38 / 2,48	1,74 / 1,79	1,32 / 1,37	1,07 / 1,08	
36 mm/h	1,33 / 1,20	1,00 / 1,04	0,86 / 0,97	1,00 / 0,90	
80 mm/h	1,33 / 1,19	1,00 / 0,82	0,99 / 0,88	0,99 / 0,83	

Com 9 mm/h as Séries C e D reproduzem as Figs. 8 e 10 (diferenças $\leq 0{,}11$). Nas chuvas de 36 e 80 mm/h o FS do modelo acoplado volta ao patamar ≈ 1; os casos com $H_s = 5$ m ficam acima do artigo (1,33 contra 1,20) e o de 20 m com 36 mm/h abaixo (0,86 contra 0,97).

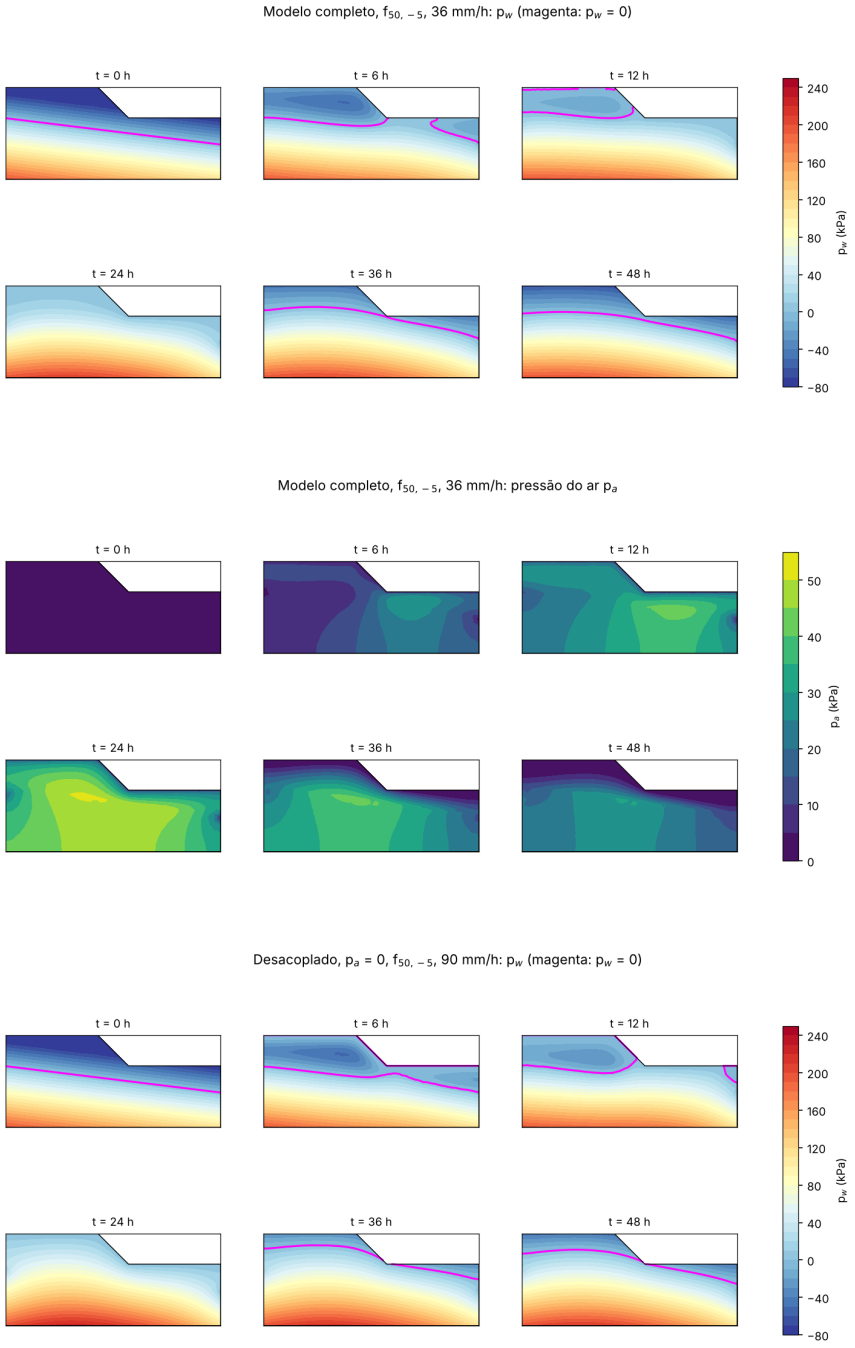


Figure 4: Campos de pressão. Acima e no meio: modelo completo, $f_{50,-5}$, 36 mm/h (p_w e p_a); o ar pressurizado sob a frente de umedecimento torna p_w positiva perto da superfície. Abaixo: desacoplado com ar passivo, 90 mm/h: elevação do lençol freático até a face (categoria I/II da Tabela 3 do artigo).

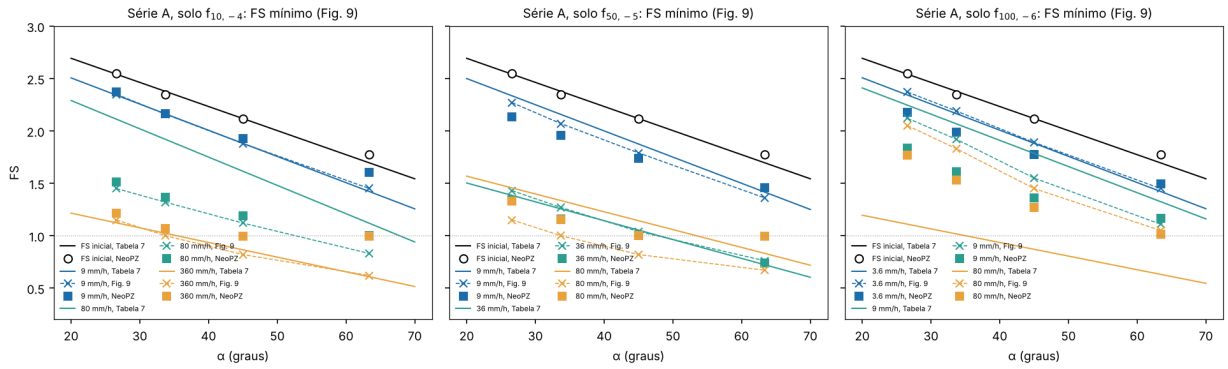


Figure 5: Série A: FS inicial e mínimo × α; linhas: Tabela 7; ×: Fig. 9; quadrados: NeoPZ.

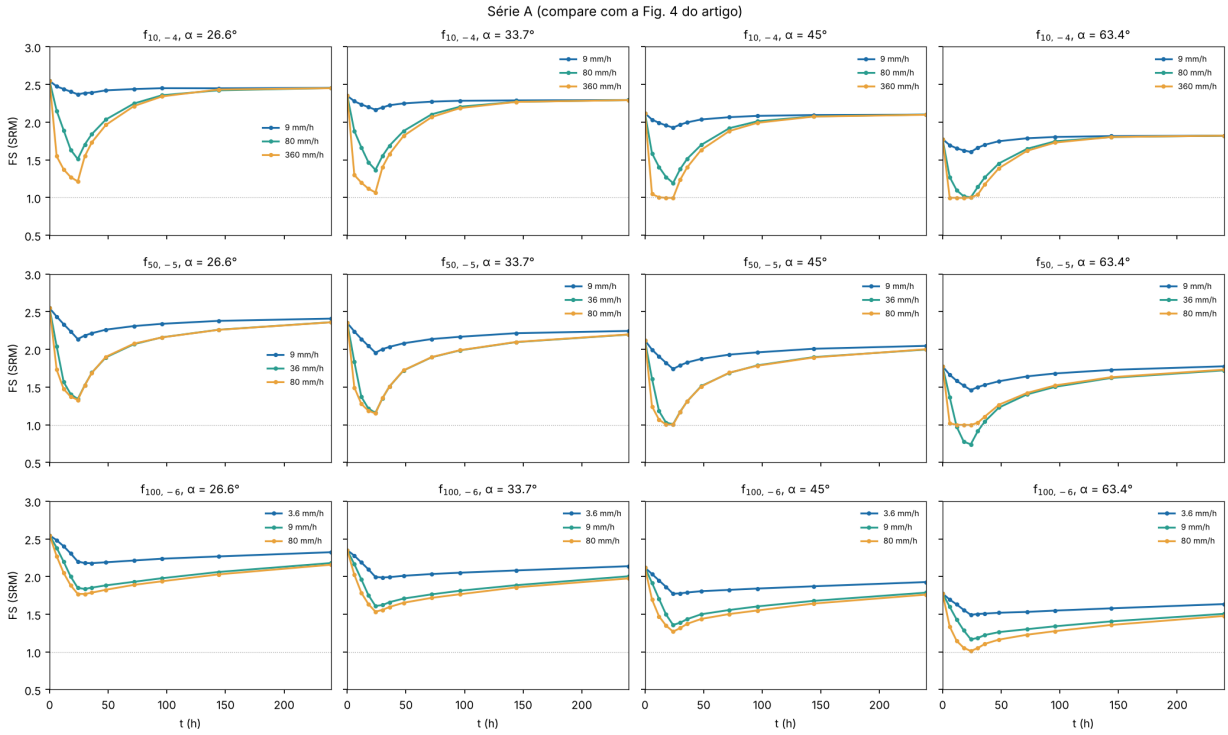


Figure 6: Série A: FS(t) até 240 h (compare com a Fig. 4 do artigo).

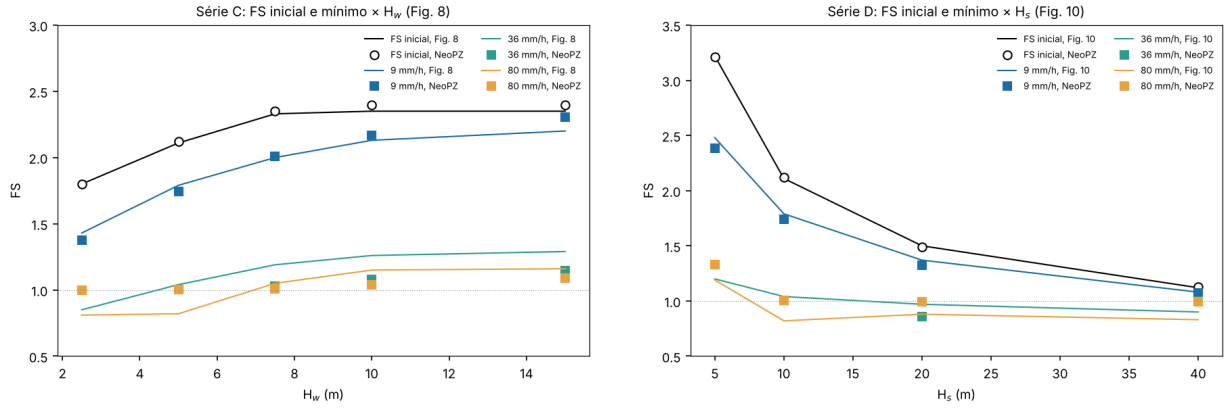


Figure 7: Séries C (esquerda, Fig. 8) e D (direita, Fig. 10): FS inicial e mínimo.

17.7 Anisotropia da permeabilidade

Solo $f_{50,-5}$, $\alpha = 45°$, $H_s = 10$ m, $H_w = 5$ m, 36 mm/h ($= k_s$) durante 24 h, modelo completo; o caso isotrópico tem FS mínimo 1,005 (Tabelas 8 e 9, Figs. 8 e 9).

Table 8: Tensor diagonal: FS mínimo e volume infiltrado em 24 h.

k_x (m/s)	k_y (m/s)	k_x/k_y	FS mín SRM	FS mín GI	infiltração (m^3/m)
10^{-5}	10^{-5}	1	1,005	1,01	38,4
$3 \cdot 10^{-5}$	10^{-5}	3	1,035	1,10	40,2
10^{-4}	10^{-5}	10	1,078	1,25	42,7
10^{-5}	10^{-6}	10	1,259	1,75	16,0
10^{-6}	10^{-5}	0,1	1,002	1,01	35,5
10^{-5}	10^{-4}	0,1	1,195	1,56	53,9

Table 9: Tensor girado: $k_1 = 10^{-4}$ m/s na direção θ, $k_2 = 10^{-5}$ m/s normal a ela. A face desce a $-45°$: $\theta = 135°$ é a direção da face.

θ (°)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165
FS mín SRM	1,08	1,19	1,33	1,33	1,28	1,24	1,20	1,16	1,15	1,18	1,20	1,11
FS mín GI	1,24	1,64	2,21	2,16	1,95	1,73	1,55	1,42	1,37	1,49	1,60	1,36
Infiltração (m^3/m)	43,0	48,1	52,9	53,8	53,7	53,7	53,9	54,8	56,3	57,9	57,3	50,0

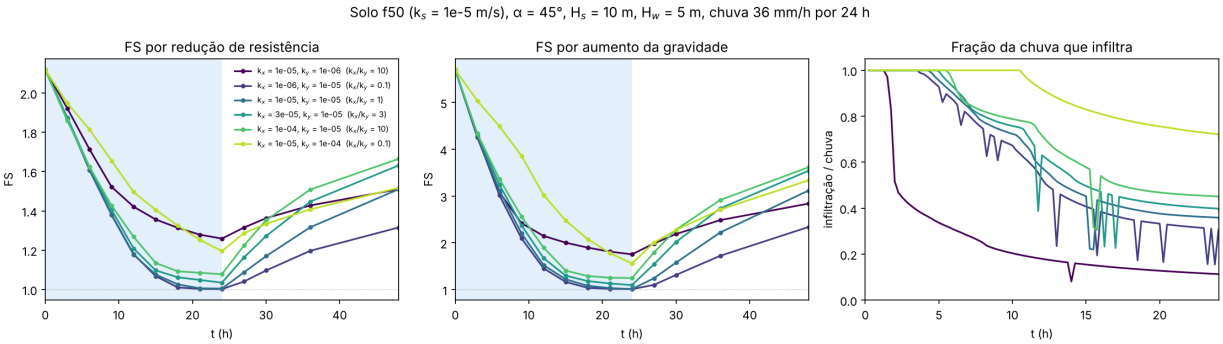


Figure 8: Tensor diagonal: FS(t) por redução de resistência e por aumento da gravidade, e fração da chuva que infiltra.

- Com $k_y < k_s$ a chuva infiltra menos (escoa na superfície) e o FS sobe (1,26); com $k_x > k_y$ a água se espalha lateralmente e drena pela face.
- Com $k_y > k_x$ infiltra mais água (53,9 m^3/m), mas o FS também sobe (1,20): a frente desce rápido e drena, sem saturar a zona rasa.
- Girando o tensor, o pior caso é $\theta = 0$ (estratificação horizontal) e o melhor $\theta \approx 30$–$45°$ (direção mais permeável subindo para dentro do maciço, contrária à face): a água é conduzida para longe da face. Todos os casos anisotrópicos ficam acima do isotrópico com o mesmo $k_{\min} = k_s$.

17.8 Pós-processamento

Para cada caso, o script `animacao.py` (ou `mma/animacao.wl` no Mathematica) gera o FS em escala $\log t$ (Fig. 10; $t = 0$ desenhado em 0,01 h, linha vertical no instante de ruptura do transiente) e uma

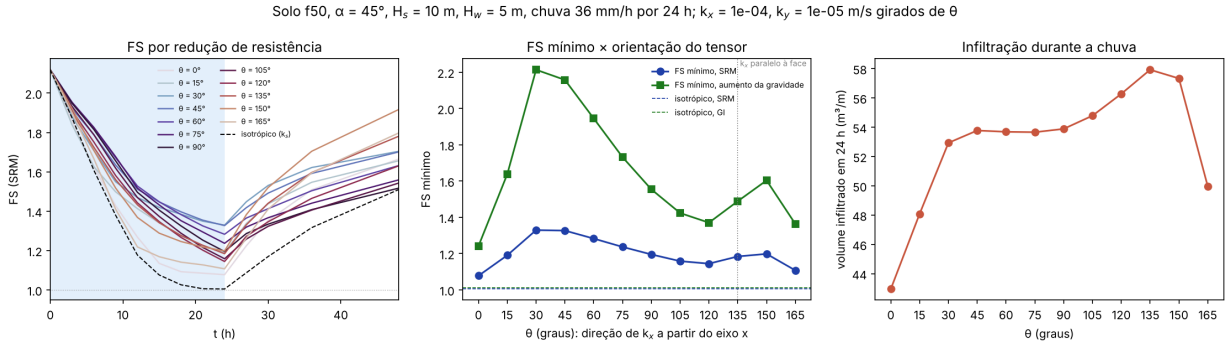


Figure 9: Tensor girado de 15° em 15°: FS(t), FS mínimo × θ e infiltração.

animação das isolinhas de p_w (preenchimento a cada 10 kPa, isolinhas rotuladas a cada 50 kPa, $p_w = 0$ em magenta) ao lado do gráfico do FS, com o marcador do instante interpolado linearmente em $\log t$.

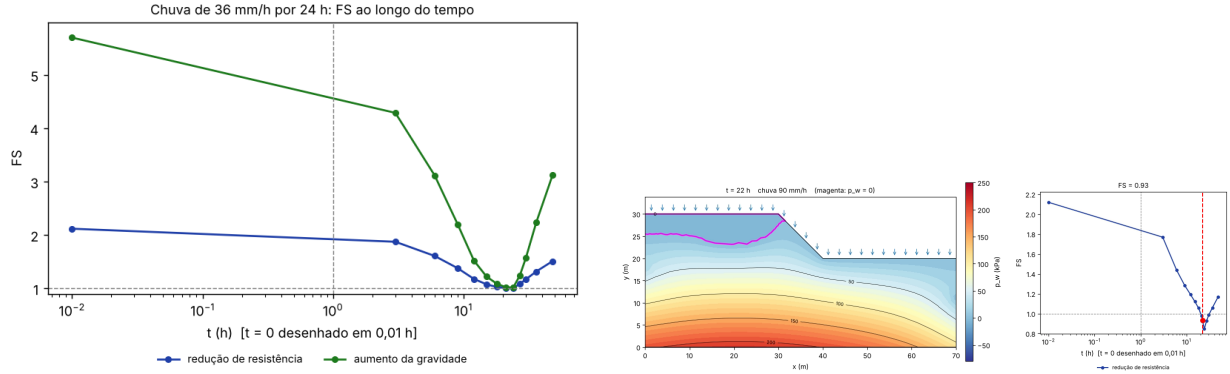


Figure 10: Esquerda: FS(t) em escala log, modelo completo, $f_{50,-5}$, 36 mm/h (SRM e GI). Direita: quadro da animação (desacoplado, 90 mm/h, $t = 22$ h).

18 Contraexemplos às conclusões de Rahardjo et al. (2007)

As conclusões do artigo foram obtidas com percolação desacoplada, ar passivo, solo isotrópico, $\chi = 1$, sucção inicial limitada a 75 kPa e equilíbrio-limite com superfícies circulares. O modelo desta nota permite relaxar cada uma dessas hipóteses. Os itens abaixo são hipóteses de investigação que podem contradizer (ou restringir) as conclusões do artigo; para cada um indicam-se a evidência já obtida e o teste proposto.

18.1 A1. O patamar de FS mínimo ("intensidade-limite") depende da dilatância

Conclusão do artigo: existe uma intensidade $I_{r(\mathrm{thr})}$ acima da qual o FS mínimo não diminui, com patamar inferior 0,81–0,82 (Eq. 6, Fig. 7).

Evidência: desacoplado, o NeoPZ reproduz o patamar (0,84–0,86); acoplado, o patamar sobe para $\approx 1{,}00$ e o transiente nunca perde o equilíbrio (Tabela 4). O mecanismo proposto é a sucção gerada pela dilatância plástica ($\psi = \phi'$) na percolação acoplada.

Teste: repetir a Série B acoplada com $\psi = 0$, $\phi'/2$ e ϕ'. Se o patamar descer de 1,00 a 0,82 quando $\psi \to 0$, a "intensidade-limite com FS < 1" depende de uma hipótese constitutiva não discutida no

artigo, e a análise desacoplada é conservadora apenas para solos contrativos. *Requer* um Mohr–Coulomb não associativo (o retorno analítico atual exige $\psi = \phi'$; alternativa: `TPZPlasticStepPV`).

18.2 A2. "Taludes pouco permeáveis são seguros em chuvas curtas"

Conclusão do artigo: solos com $k_s \leq 10^{-6}$ m/s não rompem em chuvas de até 24 h, qualquer que seja a intensidade (categoria IV, sem elevação do NA).

Evidência: com ar ativo o FS mínimo do f_{100} cai de 1,50 (ar passivo) para 1,28 com 18 mm/h e de 1,48 para 1,28 com 36 mm/h (Tabela 4), ficando abaixo da Eq. 6 (1,45); o ar aprisionado chega a 50 kPa e torna p_w positiva sob a frente (Fig. 4). Na Série A, com ar ativo, o f_{100} com 80 mm/h chega a 1,01 em $\alpha = 63{,}4°$.

Teste: f_{100} com $\alpha = 63{,}4°$ e $H_s = 20$ m, chuvas de 9 a 80 mm/h, com e sem ar ativo, e $k_{ra}^{\min}$ variando de 10^{-6} a 10^{-2} (a saída do ar controla a pressurização). Um FS < 1 apenas com ar ativo seria um contraexemplo direto. Não requer código novo.

18.3 A3. "O controle é k_s": com anisotropia k_s não é um número

Conclusão do artigo: $I_{r(\text{ini})}$ e $I_{r(\text{thr})}$ são dados em múltiplos de k_s (0,03–0,78k_s e 0,39–3k_s, Fig. 7).

Evidência: mesmo solo, mesma chuva e o mesmo $k_{\min}$, só girando o tensor: FS mínimo de 1,08 a 1,33 (Tabela 9); com $k_x/k_y = 10$, FS de 1,08 ou 1,26 conforme qual componente vale k_s.

Teste: curvas FS mínimo $\times$ I_r (Série B) para $k_1/k_2 = 10$ e $\theta = 0$, 45° e 135°, verificando se a sigmoide se desloca com k_y, com a condutividade normal à superfície, com a condutividade ao longo da face ou com $\sqrt{k_1 k_2}$. Não requer código novo (≈ 20 casos).

18.4 A4. "O lençol freático inicial é secundário": efeito do limite de sucção

Conclusão do artigo: H_w só define o FS inicial; o próprio artigo nota que o FS inicial deixa de crescer acima de $H_w = 7{,}5$ m por causa do limite de -75 kPa (Fig. 8).

Teste: Série C com sucção inicial limitada a 75, 150 e 300 kPa e sem limite. Se a queda de FS (FS inicial − FS mínimo) passar a depender fortemente de H_w, o caráter "secundário" do NA é artefato do limite. *Requer* tornar o limite (`SMAX`) um parâmetro.

18.5 A5. "O FS mínimo é linear em α com inclinação quase constante"

Conclusão do artigo: $F_{s(\min)} = E + F\alpha$ com $F \approx -0{,}025$ (Tabela 7).

Evidência: a Tabela 7 não reproduz a Fig. 9 em algumas linhas; com quatro ângulos a linearidade não é testável. No NeoPZ a inclinação muda nas chuvas fortes por causa do patamar ≈ 1.

Teste: α de 20° a 70° a cada 5° para os nove pares solo–chuva, observando também a profundidade do mecanismo (zona plástica rasa $\times$ profunda). Não requer código novo.

18.6 A6. Intensidade ou volume?

Conclusão do artigo: $I_r = 1k_s$ não produz necessariamente o menor FS; o volume V_r é citado, mas todas as chuvas têm 24 h.

Teste: chuvas com o mesmo volume e durações de 3, 6, 24 e 72 h. Se o FS mínimo depender só do volume para solos de alto k_s e só da intensidade para solos de baixo k_s, a conclusão precisa ser reformulada. Não requer código novo (parâmetro `train`).

19 Novas direções

19.1 B1. Definição do fator de segurança com sucção

O FS por aumento da gravidade é 5,7 contra 2,1 do SRM no estado inicial e varia muito mais com a orientação do tensor (1,24–2,21 contra 1,08–1,33). Proposta: comparar SRM, GI e Bishop simplificado nos mesmos campos de pressão e verificar se o SRM detecta rupturas rasas na frente de umedecimento (translação) que a superfície circular de Bishop não representa.

19.2 B2. Parâmetro de Bishop

O artigo usa $\phi^b = \phi'$ ($\chi = 1$). Com $\chi = S_w$ (já disponível no material) ou $\phi^b < \phi'$, a perda de sucção pesa menos e o mecanismo atribuído aos solos pouco permeáveis enfraquece; a tangente com $\chi_w = S_w - \Gamma p_c$ (Seção 13.4) torna o acoplamento não simétrico.

19.3 B3. Chuva antecedente e padrão temporal

Duas chuvas separadas por intervalos secos e padrões adiantado, atrasado e uniforme com o mesmo total. O artigo afirma qualitativamente que a chuva antecedente importa para baixo k_s; no f_{100} o mínimo já ocorre depois do fim da chuva ($t = 27$ h). *Requer* intensidade variável no tempo.

19.4 B4. Tratamento da superfície

O artigo impõe $q = I_r$; aqui a condição é unilateral (escoamento superficial quando p_w atinge 0). Rodar as duas condições isola quanto do patamar e da intensidade-limite vem do tratamento da superfície.

19.5 B5. Física prevista na formulação e ainda não usada

- histerese da curva de retenção (secagem × umedecimento), que deve afetar a recuperação depois da chuva;
- porosidade variável (Seção 9) e retenção dependente da porosidade (Seção 11) com Kozeny–Carman;
- evaporação e transpiração como fluxo negativo (Fig. 1 do artigo);
- variação espacial de k_s e c' (campos aleatórios), na linha de Ceron et al. (2025).

19.6 Prioridades

1. A2 (ar ativo em solo pouco permeável): contraexemplo mais direto, sem código novo.
2. A3 (anisotropia na sigmoide de I_r): usa o que foi implementado e pode gerar um resultado original.
3. A1 (dilatância): explica a diferença entre o modelo acoplado e o artigo; requer Mohr–Coulomb não associativo.

19.7 Limitações dos resultados atuais

- Em dois casos acoplados um passo não converge nem com 5 bissecções (FS $\approx$ 1,8–1,9); o instante é registrado como "transiente sem convergência", não como ruptura.

- Na variante desacoplada, f_{10} com 360 e 900 mm/h: a percolação parou de convergir às 8,5 h com toda a superfície alagada; o mínimo está superestimado.
- FS por elementos finitos (SRM) e não por equilíbrio-limite; porosidade constante; sem histerese; uma única malha (sem estudo de convergência).

Referências para as relações constitutivas

- Lo et al. (2014), *Poroelastic Theory of Consolidation in Unsaturated Soils*, *Vadose Zone Journal*, DOI: 10.2136/vzj2013.07.0117.
- Mualem (1976), *A New Model for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Porous Media*, *Water Resources Research*, DOI: 10.1029/WR012i003p00513.
- Relações de retenção e permeabilidade relativa: PFLOTRAN, Constitutive Relations.
- Fredlund e Rahardjo (1993), *Soil Mechanics for Unsaturated Soils*, Capítulo 16, exemplo de escoamento transiente em barragem de terra.
- Rahardjo, Ong, Rezaur e Leong (2007), *Factors controlling instability of homogeneous soil slopes under rainfall*, *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 133(12):1532–1543, DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2007)133:12(1532).
- Fredlund e Xing (1994), *Equations for the soil-water characteristic curve*, *Can. Geotech. J.* 31:521–532.
- Leong e Rahardjo (1997), *Permeability functions for unsaturated soils*, *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 123(12):1118–1126.
- Fredlund, Morgenstern e Widger (1978), *The shear strength of unsaturated soils*, *Can. Geotech. J.* 15(3):313–321.
- Ceron, Cecílio, Linn e Maghous (2025), *Stability analysis of slope subjected to seepage forces considering spatial variability of soil properties*, *Int. J. Numer. Anal. Methods Geomech.* 49(11).